

CHIMIE • TLE TI

MODULE 3 • OXYDORÉDUCTION

LEÇON 09

RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION SPONTANÉES ET NOMBRES D'OXYDATION

DURÉE CONSEILLÉE : 7 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les réactions d'oxydoréduction à travers l'action des acides sur les métaux et celle des ions métalliques sur les métaux, puis généralise la notion grâce aux nombres d'oxydation. L'élève apprend à écrire et équilibrer les équations-bilans, en solution aqueuse comme par voie sèche, et à interpréter des phénomènes quotidiens comme la formation de la rouille.

- À la fin de cette leçon, je sais réaliser expérimentalement l'action des acides chlorhydrique et sulfurique dilués sur les métaux (Zn, Fe, Cu, Al, Ag, Au) et identifier les produits formés.
- À la fin de cette leçon, je sais définir oxydation, réduction, oxydant, réducteur et couple redox du point de vue électronique.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les demi-équations électroniques et en déduire l'équation-bilan d'une réaction d'oxydo-réduction en solution aqueuse.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter l'action du zinc ou du fer sur les ions Cu^{2+} , Zn^{2+} et Fe^{2+} .
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$ en milieu acide, éthanol/ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique.

**TÉLÉCHARGE
ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Action d'un acide dilué sur un métal
2. Oxydation, réduction et couples redox : le point de vue électronique
3. Action d'un ion métallique sur un métal
4. Autres réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse
5. Généralisation : les nombres d'oxydation
6. Réactions d'oxydoréduction par voie sèche et synthèse
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais réaliser expérimentalement l'action des acides chlorhydrique et sulfurique dilués sur les métaux (Zn, Fe, Cu, Al, Ag, Au) et identifier les produits formés.
- À la fin de cette leçon, je sais définir oxydation, réduction, oxydant, réducteur et couple redox du point de vue électronique.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les demi-équations électroniques et en déduire l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction en solution aqueuse.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter l'action du zinc ou du fer sur les ions Cu^{2+} , Zn^{2+} et Fe^{2+} .
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$ en milieu acide, éthanol/ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique.
- À la fin de cette leçon, je sais équilibrer une équation d'oxydoréduction en utilisant les nombres d'oxydation.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une réaction d'oxydoréduction par voie sèche et expliquer la formation de la rouille.

PRÉREQUIS

- Structure de l'atome, électrons de valence et ions monoatomiques (classe de Pre-

mière)

- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan chimique (conservation des éléments et des charges)
- Ions en solution aqueuse : tests d'identification des ions Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} (précipités d'hydroxydes)
- Couples acide/base et réactions acido-basiques (notions de début d'année de Terminale)
- Formules des espèces courantes : HCl , H_2SO_4 , MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

1 ACTION D'UN ACIDE DILUÉ SUR UN MÉTAL

À Douala, les carrosseries des taxis rouillent rapidement sous l'effet de l'air humide et salin, tandis que les bijoux en or des mamans gardent leur éclat pendant des décennies. Pourquoi certains métaux se dégradent-ils et pas d'autres ? Pourquoi le plongeur de la brasserie utilise-t-il du dichromate de potassium pour détecter l'alcool dans l'haleine d'un chauffeur ? Et comment le fer d'une toiture en tôle peut-il être protégé par de simples plaques de zinc ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans les **réactions d'oxydoréduction**, que cette leçon nous apprend à identifier, écrire et prévoir.

Notre voyage commence par une expérience simple, que tu as peut-être déjà vue au laboratoire : que se passe-t-il lorsqu'on verse un acide dilué sur un métal ? La réponse à cette question apparemment banale contient en germe toute la théorie de l'oxydoréduction.

1.1 Expérience : action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc

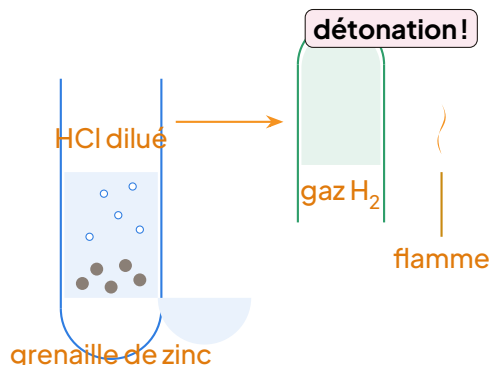
EXPÉRIENCE Attaque du zinc par l'acide chlorhydrique dilué

Dispositif et protocole. On introduit quelques grammes de **grenaille de zinc** (petits grains de zinc métallique) dans un tube à essais. On verse ensuite de l'acide chlorhydrique dilué ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) en excès. On bouche le tube et on recueille le gaz dégagé par déplacement d'eau ou directement dans un second tube renversé.

Observations.

- Il se produit une effervescence : des bulles de gaz se forment à la surface du zinc et se dégagent de la solution ;
- la grenaille de zinc disparaît progressivement : le métal est attaqué ;
- le tube s'échauffe légèrement : la réaction est exothermique ;
- en approchant une flamme (bûchette en feu) de l'ouverture du tube contenant le gaz recueilli, on entend une légère détonation (un « aboiement » caractéristique) ;
- si l'on ajoute quelques gouttes de soude (solution d'hydroxyde de sodium) à la solution obtenue en fin de réaction, il apparaît un précipité blanc gélatineux.

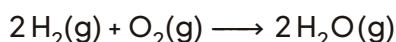
Interprétation. La détonation à la flamme est le test caractéristique du **dihydrogène** H_2 : le gaz dégagé est donc H_2 . Le précipité blanc avec la soude est de l'hydroxyde de zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2$: il prouve la présence des ions Zn^{2+} en solution. Le zinc métal s'est donc transformé en ions zinc Zn^{2+} , tandis que les ions hydrogène de l'acide se sont transformés en dihydrogène gazeux.



Dispositif expérimental : attaque de la grenaille de zinc par l'acide chlorhydrique dilué, recueillement du dihydrogène et test à la flamme (détonation caractéristique).

DÉFINITION Le test du dihydrogène

Le **dihydrogène** H_2 est un gaz incolore et inodore, très inflammable. Son test d'identification est la détonation : au contact d'une flamme, le mélange dihydrogène-dioxygène de l'air réagit brutalement en produisant une petite explosion sonore appelée « aboiement » :



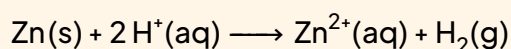
Tout dégagement gazeux qui produit une détonation à la flamme met donc en évidence du dihydrogène.

1.2 Équation-bilan de la réaction et rôle des ions spectateurs

Que s'est-il réellement passé au niveau microscopique ? Deux transformations ont eu lieu simultanément :

- chaque atome de zinc a **perdu deux électrons** pour devenir un ion zinc : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$;
- chaque ion hydrogène H^+ (présent en solution sous forme H_3O^+) a **capté un électron** : $2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$.

Les électrons perdus par le zinc sont exactement ceux gagnés par les ions hydrogène : il y a eu **transfert d'électrons** du métal vers l'acide. En additionnant les deux demi-équations, les électrons s'éliminent et l'on obtient l'équation-bilan :



Et les ions chlorure Cl^- ? Ils étaient présents avant la réaction, ils sont présents après, inchangés : ils n'ont participé à **aucun** transfert d'électrons. On dit que ce sont des **ions spectateurs**. C'est pourquoi ils n'apparaissent pas dans l'équation-bilan ionique.

ATTENTION Erreur fréquente : écrire HCl dans l'équation-bilan

Beaucoup d'élèves écrivent $\text{Zn} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. Cette écriture n'est pas fausse en apparence, mais elle est trompeuse : en solution aqueuse, l'acide chlorhydrique est totalement dissocié en H^+ (solvaté en H_3O^+) et Cl^- , et le chlorure de zinc est dissocié en Zn^{2+} et Cl^- . Le seul réactif acide qui agit réellement est l'ion H^+ ; l'ion Cl^- est spectateur. Au Baccalauréat TI, on exige l'écriture ionique : $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$.

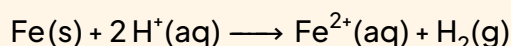
MÉTHODE Identifier les produits d'une attaque acide

1. Identifier le gaz : recueillir le gaz dégagé et approcher une flamme. Détonation $\Rightarrow \text{H}_2$.
2. Identifier le cation métallique en solution par un test de précipitation : avec la soude, Zn^{2+} donne un précipité blanc de $\text{Zn}(\text{OH})_2$, Fe^{2+} un précipité vert sale de $\text{Fe}(\text{OH})_2$, Al^{3+} un précipité blanc de $\text{Al}(\text{OH})_3$ (soluble dans un excès de soude).
3. Écrire les deux demi-équations (perte d'électrons par le métal, gain par H^+), puis les combiner en éliminant les électrons.

1.3 Généralisation au fer et à l'aluminium

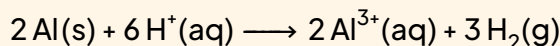
La même expérience, réalisée avec de la limaille de fer ou de la poudre d'aluminium, donne des résultats analogues : effervescence de dihydrogène et formation du cation métallique correspondant.

Avec le fer : le fer donne l'ion fer(II) Fe^{2+} (mis en évidence par le précipité vert de $\text{Fe}(\text{OH})_2$ avec la soude) :



Demi-équations : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ et $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$.

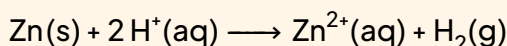
Avec l'aluminium : l'aluminium donne l'ion Al^{3+} . Chaque atome d'aluminium perd trois électrons : $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$. Pour équilibrer les échanges électroniques avec $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$, il faut 2 atomes d'aluminium (qui perdent 6e^-) pour 6 ions H^+ (qui gagnent 6e^-) :

**ATTENTION** Bien équilibrer les électrons échangés

Le nombre d'électrons perdus par le métal doit être exactement égal au nombre d'électrons gagnés par les ions H^+ . Avec l'aluminium, oublier ce point conduit à l'équation fausse $\text{Al} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{H}_2$, qui ne conserve ni la charge ni la matière. Vérifie toujours la conservation de la charge électrique de part et d'autre de la flèche.

1.4 Action de l'acide sulfurique dilué : le rôle central de l'ion H^+

Reprenons l'expérience en remplaçant l'acide chlorhydrique par de l'**acide sulfurique dilué** ($2 H^+ + SO_4^{2-}$). Les observations sont identiques : effervescence de H_2 , disparition du zinc, précipité blanc de $Zn(OH)_2$ avec la soude. L'équation-bilan ionique est la même :



Cette fois, ce sont les ions sulfate SO_4^{2-} qui sont spectateurs. La conclusion est capitale : **quel que soit l'acide dilué non oxydant utilisé, le réactif commun est l'ion H^+** . C'est lui qui capte les électrons du métal. L'anion de l'acide (Cl^- , SO_4^{2-}) ne joue aucun rôle dans le transfert électronique.

À RETENIR À retenir

Les acides chlorhydrique et sulfurique dilués attaquent certains métaux en dégageant du **dihydrogène** et en formant le **cation métallique** correspondant. L'équation-bilan ionique fait toujours intervenir le même réactif acide : l'ion H^+ . Le métal perd des électrons, l'ion H^+ les capte : c'est une réaction d'**oxydoréduction**.

1.5 Le cas du cuivre, de l'argent et de l'or : tous les métaux ne réagissent pas

Renouvelons l'expérience avec un fil de cuivre, une pièce d'argent ou un bijou en or : **aucune effervescence, aucun dégagement gazeux, le métal reste intact**, même après plusieurs heures. Les acides chlorhydrique et sulfurique dilués sont sans action sur le cuivre, l'argent et l'or.

Comment l'expliquer ? La réaction $M + n H^+ \longrightarrow M^{n+} + \frac{n}{2} H_2$ n'est possible que si le métal **accepte de céder ses électrons** aux ions H^+ , c'est-à-dire s'il est plus réducteur que le dihydrogène. Le zinc, le fer et l'aluminium sont des métaux **plus réducteurs que H_2** : ils donnent spontanément leurs électrons à H^+ . Le cuivre, l'argent et l'or sont **moins réducteurs que H_2** : ils « accrochent » trop leurs électrons pour les céder aux ions hydrogène. Voilà pourquoi les bijoux en or traversent les décennies sans s'altérer, tandis que la tôle de fer rouille !

Métal	Attaqué par HCl dilué ?	Produits	Équation-bilan ionique
Zinc Zn	Oui (vive)	$Zn^{2+} + H_2$	$Zn + 2 H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$
Fer Fe	Oui	$Fe^{2+} + H_2$	$Fe + 2 H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$
Aluminium Al	Oui (lente au départ)	$Al^{3+} + H_2$	$2 Al + 6 H^+ \longrightarrow 2 Al^{3+} + 3 H_2$
Cuivre Cu	Non	—	pas de réaction
Argent Ag	Non	—	pas de réaction
Or Au	Non	—	pas de réaction

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'aluminium semble-t-il inerte à l'air libre ?

L'aluminium est pourtant un métal très réducteur, bien plus que le fer ! Alors pourquoi les casseroles et les tôles d'aluminium, si répandues dans nos cuisines et nos quartiers, ne se dégradent-elles pas ? Parce qu'au contact de l'air, l'aluminium se recouvre instantanément d'une couche très fine (quelques nanomètres) d'oxyde d'aluminium Al_2O_3 , appelée **alumine**. Cette couche, dure, adhérente et imperméable, isole le métal de l'extérieur : on dit que l'aluminium est passivé. C'est d'ailleurs pourquoi l'attaque par l'acide dilué est lente au départ : l'acide doit d'abord dissoudre la couche d'alumine avant d'atteindre le métal. Le fer, lui, forme une rouille poreuse et friable qui laisse passer l'air et l'eau : la corrosion se poursuit en profondeur.

1.6 Interprétation électronique : naissance de l'oxydoréduction

Résumons le point de vue électronique sur l'attaque du zinc :

- le zinc **perd** des électrons : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$; on dit que le zinc est **oxydé** et qu'il joue le rôle de **réducteur** ;
- les ions H^+ **gagnent** des électrons : $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$; on dit que H^+ est **réduit** et qu'il joue le rôle d'**oxydant**.

Une réaction au cours de laquelle il y a **transfert d'électrons** entre un réducteur (qui les cède) et un oxydant (qui les capte) est une **réaction d'oxydoréduction**. Nous définirons ces termes rigoureusement dans la section suivante ; retiens dès maintenant l'idée intuitive : le métal donne, l'acide prend.

EXERCICE RÉSOLU 1 Volume de dihydrogène dégagé par l'attaque du zinc

On attaque 6,54 g de grenaille de zinc par un excès d'acide chlorhydrique dilué. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ et le volume molaire dans les CNTP $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$. Déterminer la quantité et le volume de dihydrogène dégagés dans les CNTP.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : quantité de matière de zinc consommée (l'acide est en excès, le zinc est le réactif limitant) :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{6,54}{65,4} = 0,100 \text{ mol.}$$

Étape 2 : exploitation de l'équation-bilan $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$. D'après les coefficients stœchiométriques, 1 mol de zinc produit 1 mol de dihydrogène :

$$n(\text{H}_2) = n(\text{Zn}) = 0,100 \text{ mol.}$$

Étape 3 : volume de gaz dégagé dans les CNTP :

$$V(\text{H}_2) = n(\text{H}_2) \times V_m = 0,100 \times 22,4 = 2,24 \text{ L.}$$

Conclusion : l'attaque de 6,54 g de zinc dégage 2,24 L de dihydrogène dans les CNTP. Remarque le réflexe à avoir : passer par les quantités de matière et les coefficients de l'équation-bilan, jamais directement des grammes aux litres.

EXERCICE 1 Attaque du fer par l'acide sulfurique dilué

On fait réagir 2,8 g de limaille de fer avec un excès d'acide sulfurique dilué. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$ et $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ dans les CNTP.

1. Écrire les deux demi-équations électroniques puis l'équation-bilan ionique de la réaction.
2. Calculer le volume de dihydrogène dégagé dans les CNTP.
3. Quel test permet d'identifier le gaz recueilli ? Quel réactif permet de mettre en évidence les ions formés en solution, et qu'observe-t-on ?

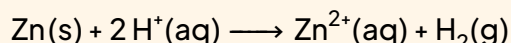
CORRIGÉ Exercice 1

1. Oxydation du fer : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$; réduction des ions hydrogène : $2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$.
Équation-bilan : $\text{Fe} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2$.
2. $n(\text{Fe}) = \frac{2,8}{56} = 0,050 \text{ mol}$, donc $n(\text{H}_2) = 0,050 \text{ mol}$ et $V(\text{H}_2) = 0,050 \times 22,4 = 1,12 \text{ L}$.
3. Le gaz produit une détonation (abolement) au contact d'une flamme : c'est H_2 . L'ajout de soude à la solution donne un précipité vert sale d'hydroxyde de fer(II) $\text{Fe}(\text{OH})_2$, caractéristique des ions Fe^{2+} .

En résumé, cette première étude expérimentale nous a révélé trois idées fondamentales : certains métaux cèdent spontanément des électrons aux ions H^+ des acides dilués, d'autres non ; ce transfert d'électrons est le cœur d'une réaction d'oxydoréduction ; et il existe une hiérarchie entre les métaux, des plus réducteurs (zinc, fer, aluminium) aux moins réducteurs (cuivre, argent, or). C'est cette hiérarchie que nous allons exploiter dans la suite de la leçon, en faisant réagir cette fois un métal avec les ions d'un autre métal.

2 OXYDATION, RÉDUCTION ET COUPLES REDOX : LE POINT DE VUE ÉLECTRONIQUE

Dans la section précédente, tu as observé expérimentalement qu'un clou de zinc plongé dans l'acide chlorhydrique dilué se ronge lentement pendant qu'un dégagement gazeux de dihydrogène se produit. L'équation-bilan de cette transformation s'écrit :

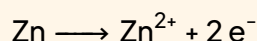


Cette équation est correctement équilibrée, mais elle cache l'essentiel : que s'est-il réellement passé au niveau microscopique ? Pourquoi le zinc disparaît-il ? D'où vient le dihydrogène ? La réponse tient en un mot : les **électrons**. Dans cette section, nous allons ouvrir le « capot » de cette réaction et découvrir le mécanisme fondamental de toutes les réactions d'oxydoréduction : le **transfert d'électrons**. C'est la clé qui te permettra de comprendre et d'écrire toutes les réactions de ce module, du dosage au permanganate jusqu'à la formation de la rouille.

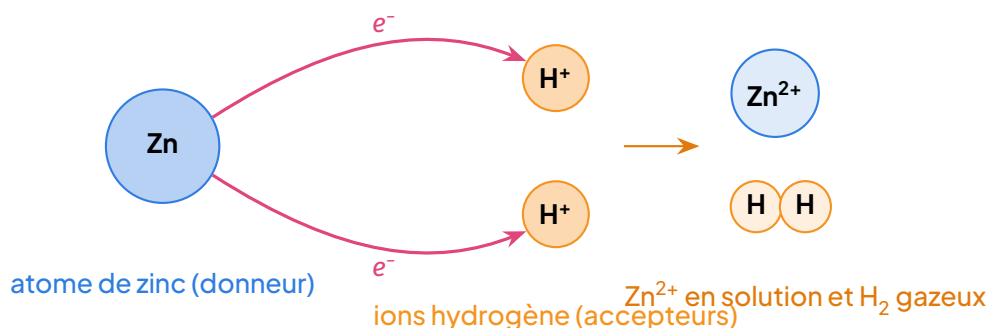
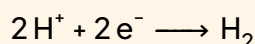
2.1 Analyse microscopique de la réaction entre le zinc et les ions H^+

Regardons de très près ce qui se passe à la surface du zinc.

L'atome de zinc Zn possède des électrons périphériques qu'il peut céder assez facilement. Lorsqu'il rencontre des ions hydrogène H^+ en solution, chaque atome de zinc **cède deux électrons** et se transforme en ion zinc Zn^{2+} , qui passe en solution :



Ces deux électrons ne restent pas libres dans l'eau (un électron libre ne peut pas exister durablement en solution aqueuse) : ils sont immédiatement **captés par deux ions H^+** , qui se transforment en une molécule de dihydrogène gazeux :



Transfert de deux électrons d'un atome de zinc vers deux ions hydrogène :
le zinc est oxydé en ion Zn^{2+} , les ions H^+ sont réduits en dihydrogène H_2 .

Le bilan net est donc un **transfert direct d'électrons** du zinc vers les ions hydrogène. Aucun électron n'apparaît dans l'équation-bilan globale, car les deux électrons cédés par le zinc sont exactement les deux électrons captés par les ions H^+ : tout se passe comme si les électrons « transitaient » d'un partenaire à l'autre.

À RETENIR L'essentiel du mécanisme

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il y a **transfert d'électrons** entre les réactifs. Les électrons cédés par l'un sont intégralement captés par l'autre : il n'y a ni création ni disparition d'électrons.

2.2 Oxydation et réduction : les définitions électroniques

L'expérience précédente met en évidence deux phénomènes simultanés et indissociables :

- le zinc **perd** deux électrons : on dit qu'il subit une **oxydation** ;
- les ions H^+ **gagnent** chacun un électron : on dit qu'ils subissent une **réduction**.

DÉFINITION Oxydation et réduction (point de vue électronique)

- L'**oxydation** est une perte d'électron(s) par une espèce chimique.
- La **réduction** est un gain d'électron(s) par une espèce chimique.

Oxydation et réduction se produisent toujours simultanément : on ne peut pas gagner des électrons si personne ne les cède. L'ensemble constitue une réaction d'**oxydoréduction** (ou réaction « redox »).

ATTENTION Un piège de vocabulaire classique

Ne te fie pas au sens courant du mot « oxydation » : une oxydation n'implique pas nécessairement l'élément oxygène ! Le zinc est oxydé par les ions H^+ en l'absence totale de dioxygène. Retiens le moyen mnémotechnique : oxydation = perte d'électrons (les deux mots commencent par une voyelle), réduction = gain d'électrons.

2.3 Oxydant et réducteur

Chaque partenaire du transfert joue un rôle bien précis :

DÉFINITION Oxydant et réducteur

- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de capter (accepter) un ou plusieurs électrons. Au cours de la réaction, l'oxydant est réduit.
- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de céder (donner) un ou plusieurs électrons. Au cours de la réaction, le réducteur est oxydé.

Dans notre exemple : l'ion H^+ capte des électrons, c'est l'**oxydant** (il est réduit en H_2) ; le zinc Zn cède des électrons, c'est le **réducteur** (il est oxydé en Zn^{2+}).

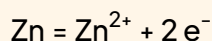
ATTENTION Le paradoxe à bien maîtriser

C'est la source d'erreur numéro un au baccalauréat : l'oxydant est réduit et le réducteur est oxydé. Le nom décrit l'action que l'espèce provoque chez son partenaire, pas ce qu'elle subit. Le réducteur « réduit » l'autre... et donc s'oxyde lui-même. Prends le temps de vérifier cette logique sur chaque exercice.

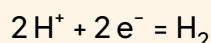
2.4 Les demi-équations électroniques

Chacun des deux phénomènes (oxydation et réduction) se traduit par une écriture formelle appelée **demi-équation électronique**, dans laquelle les électrons apparaissent explicitement.

Pour le couple du zinc, l'oxydation du réducteur s'écrit :



Pour le couple de l'hydrogène, la réduction de l'oxydant s'écrit :



On utilise le signe « = » (et non une flèche) car une demi-équation est une écriture formelle qui peut être lue dans les deux sens : de gauche à droite c'est une réduction, de droite à gauche c'est une oxydation.

PROPRIÉTÉ Double conservation dans une demi-équation

Toute demi-équation électronique doit vérifier simultanément :

1. la conservation des éléments : même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés ;
2. la conservation de la charge électrique : la somme algébrique des charges (en comptant chaque électron comme une charge -1) est identique des deux côtés.

Vérifions sur $\text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$: un atome de zinc de chaque côté (éléments conservés) ; charge à droite : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$, charge à gauche : 0 (charges conservées). La demi-équation est correcte.

ATTENTION Erreur fréquente

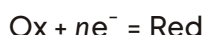
Écrire $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+}$ sans les électrons est faux : la charge n'est pas conservée ($0 \neq +2$). Les électrons sont obligatoires dans une demi-équation. En revanche, ils devront disparaître de l'équation-bilan finale, nous y reviendrons.

2.5 La notion de couple oxydant/réducteur

Une même espèce « famille » peut exister sous deux formes : une forme oxydée (qui a perdu des électrons, ou peut en capter) et une forme réduite (qui a gagné des électrons, ou peut en céder). Ces deux formes sont liées par une demi-équation et constituent un **couple redox**.

DÉFINITION Couple oxydant/réducteur

Un **couple redox**, noté Ox/Red, associe un oxydant Ox et un réducteur Red reliés par la demi-équation électronique :



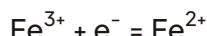
où n est le nombre d'électrons échangés. L'oxydant et le réducteur d'un même couple sont dits conjugués.

Voici les couples que tu as déjà rencontrés ou que tu rencontreras très souvent en Terminale TI :

Couple Ox/Red	Demi-équation électronique	Remarque
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Zn}$	métal/ion métallique
H^+/H_2	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$	action des acides sur les métaux
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$	dépôt de cuivre rouge
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$	un seul électron échangé

EXEMPLE Le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

L'ion fer(III) Fe^{3+} (couleur rouille en solution) peut capter un seul électron pour devenir ion fer(II) Fe^{2+} (couleur vert pâle) :



Vérification des charges : à gauche $(+3) + (-1) = +2$; à droite $+2$. Ce couple est extrêmement utilisé : il intervient dans de nombreux dosages (par exemple le dosage des ions Fe^{2+} par le permanganate, que tu étudieras dans la section 4) et dans les phénomènes de corrosion du fer.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « réduction » ?

Le terme « réduction » est né dans les hauts fourneaux de la métallurgie, bien avant qu'on découvre l'électron ! « Réduire » un minerai, c'était le réduire (diminuer) en métal : par exemple, transformer l'oxyde de fer Fe_2O_3 du minerai en fer métallique Fe . On sait aujourd'hui que cette transformation est bien un gain d'électrons (Fe^{3+} dans l'oxyde devient Fe métal), ce qui a donné son sens moderne au mot. À l'inverse, le mot « oxydation » vient de l'oxygène, premier oxydant connu des chimistes du XVIII^e siècle avec Lavoisier.

2.6 Une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples

Reprenons la réaction du zinc avec les ions H^+ . Elle fait intervenir **deux couples** : Zn^{2+}/Zn et H^+/H_2 . Le réducteur de l'un (Zn) a cédé ses électrons à l'oxydant de l'autre (H^+).

PROPRIÉTÉ Règle fondamentale

Toute réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples redox Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 : c'est l'oxydant de l'un des couples qui réagit avec le réducteur de l'autre couple. L'équation-bilan s'écrit :

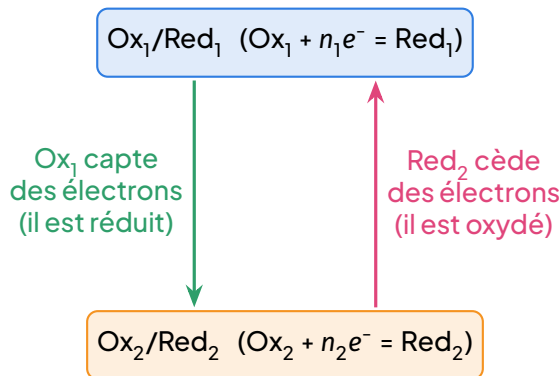
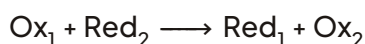


Schéma général d'une réaction d'oxydoréduction : l'oxydant du couple 1 capte les électrons cédés par le réducteur du couple 2.

Dans le cas du zinc et de l'acide : $\text{Ox}_1 = \text{H}^+$, $\text{Red}_1 = \text{H}_2$, $\text{Ox}_2 = \text{Zn}^{2+}$, $\text{Red}_2 = \text{Zn}$. La réaction est donc $\text{H}^+ + \text{Zn} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Zn}^{2+}$ (à équilibrer).

2.7 Méthode : construire l'équation-bilan à partir des demi-équations

Voici la méthode systématique qui te servira dans tout le module, y compris pour les réactions complexes en milieu acide.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction

1. Identifier les deux couples mis en jeu et repérer quel réactif est l'oxydant, quel réactif est le réducteur.
2. Écrire les deux demi-équations électroniques, en vérifiant la conservation des éléments et des charges.
3. Multiplier chaque demi-équation par un coefficient tel que le nombre d'électrons cédés soit égal au nombre d'électrons captés (plus petit multiple commun).
4. Additionner membre à membre les deux demi-équations : les électrons s'éliminent.
5. Vérifier l'équation-bilan obtenue : conservation des éléments et des charges, et absence totale d'électrons.

ATTENTION Les électrons n'apparaissent JAMAIS dans l'équation-bilan

C'est une règle absolue : dans l'équation-bilan finale d'une réaction d'oxydoréduction, il ne doit rester aucun électron. Si tu obtiens des « e^- » dans ton équation finale, c'est que tu n'as pas correctement multiplié les demi-équations. Les électrons ne font que transiter : le nombre d'électrons cédés par le réducteur est exactement égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant.

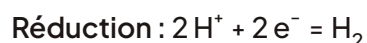
EXERCICE RÉSOLU 2 Action de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium

L'aluminium Al (couple Al^{3+}/Al) est attaqué par l'acide chlorhydrique dilué (couple H^+/H_2). Écris les demi-équations électroniques, identifie l'oxydant et le réducteur, puis établis l'équation-bilan de la réaction.

SOLUTION

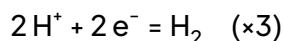
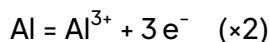
Étape 1 — Couples et rôles. L'aluminium métal Al est un réducteur (il va s'oxyder en Al^{3+}) ; l'ion H^+ est l'oxydant (il va se réduire en H_2).

Étape 2 — Demi-équations.

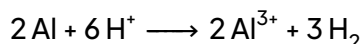


Étape 3 — Multiplication. L'aluminium cède 3 électrons, chaque molécule de H_2 formée

en capte 2. Le plus petit multiple commun est 6 : on multiplie la première demi-équation par 2 et la seconde par 3.



Étape 4 — Addition. Les 6 e^{-} cédés compensent exactement les 6 e^{-} captés :



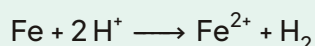
Étape 5 — Vérification. Éléments : 2 Al et 6 H de chaque côté. Charges : à gauche $6 \times (+1) = +6$; à droite $2 \times (+3) = +6$. Aucun électron n'apparaît : l'équation est correcte. Cette réaction, lente au début à cause de la couche d'alumine protectrice, dégage du dihydrogène et chauffe sensiblement (transformation exothermique).

EXERCICE 2 À toi de jouer

Le fer métal Fe réagit avec les ions hydrogène H^{+} pour donner des ions fer(II) Fe^{2+} et du dihydrogène (couples Fe^{2+}/Fe et H^{+}/H_2). Écris les deux demi-équations électroniques, précise qui est oxydé et qui est réduit, puis établis l'équation-bilan.

CORRIGÉ Exercice : fer et ions H^{+}

Oxydation du réducteur (le fer) : $\text{Fe} = \text{Fe}^{2+} + 2 e^{-}$. Réduction de l'oxydant (l'ion H^{+}) : $2 \text{H}^{+} + 2 e^{-} = \text{H}_2$. Le nombre d'électrons échangés est déjà le même (2) : il suffit d'additionner membre à membre :



Le fer est oxydé (il perd 2 électrons), les ions H^{+} sont réduits (ils gagnent des électrons). Vérification des charges : +2 de chaque côté.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

- Une réaction d'**oxydoréduction** est un transfert d'électrons entre réactifs.
- Oxydation = perte d'électrons ; réduction = gain d'électrons.
- L'oxydant capte des électrons (il est réduit) ; le réducteur cède des électrons (il est oxydé).
- Un couple redox Ox/Red s'écrit $\text{Ox} + n e^{-} = \text{Red}$; toute réaction redox met en jeu deux

couples : l'oxydant de l'un réagit avec le réducteur de l'autre.

- L'équation-bilan s'obtient en combinant les demi-équations de façon à éliminer les électrons ; éléments et charges doivent être conservés à chaque étape.

Tu maîtrises maintenant le langage électronique de l'oxydoréduction. Dans la section suivante, nous appliquerons ces outils à une nouvelle famille d'expériences : l'action d'un ion métallique sur un métal, comme celle du zinc plongé dans une solution de sulfate de cuivre — une expérience spectaculaire qui te permettra de classer les métaux selon leur pouvoir réducteur.

3 ACTION D'UN ION MÉTALLIQUE SUR UN MÉTAL

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître une oxydation et une réduction grâce aux transferts d'électrons, et nous avons défini les couples oxydant/réducteur. Nous avons aussi vu qu'un acide dilué attaque certains métaux : c'est l'ion H_3O^+ qui capte les électrons du métal. Mais l'ion H_3O^+ n'est pas le seul oxydant présent en solution aqueuse. Que se passe-t-il si l'on plonge un métal dans une solution contenant les ions d'un autre métal ? Un bijoutier qui trempe un clou en fer dans une solution de cuivre, ou un plongeur qui fixe un bloc de zinc sur la coque d'une pirogue à Kribi, utilisent sans le savoir la même chimie. C'est ce que nous allons découvrir maintenant.

3.1 Expérience : le zinc dans une solution de sulfate de cuivre(II)

EXPÉRIENCE Le zinc « dévore » les ions cuivre

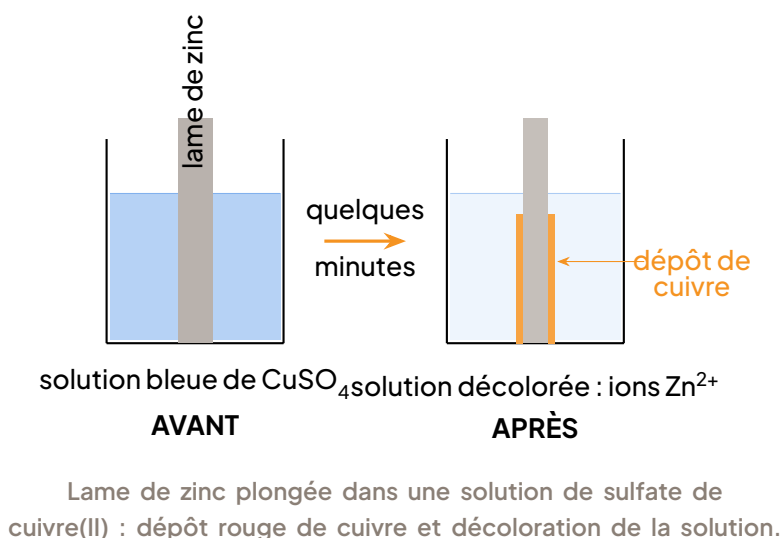
Dispositif et protocole. On plonge une lame de zinc bien décapée (gris brillant) dans un bécher contenant une solution de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 , de couleur bleue due aux ions Cu^{2+} .

Observations. Au bout de quelques minutes :

- la lame de zinc se recouvre d'un **dépôt rouge-orangé** ;
- la solution bleue se **décolore** progressivement ;
- la lame de zinc s'use : elle perd de la masse.

Tests d'identification. Le dépôt rouge est du **cuivre métallique** Cu (couleur caractéristique, conducteur). La solution décolorée, additionnée de soude, donne un précipité blanc gélatineux soluble en excès de soude : c'est le test caractéristique des ions Zn^{2+} .

Interprétation. Les ions Cu^{2+} ont disparu de la solution (décoloration) pour se transformer en cuivre métal déposé ; le zinc s'est transformé en ions Zn^{2+} passés en solution.



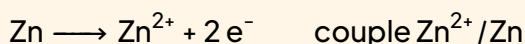
3.2 Interprétation électronique : les couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu

L'équation-bilan de la réaction observée s'écrit :

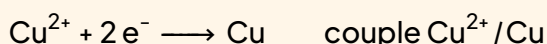


Décortiquons ce transfert d'électrons à l'aide des deux couples mis en jeu :

- le zinc **perd** deux électrons : il est **oxydé**, c'est le **réducteur** :



- l'ion cuivre(II) **gagne** deux électrons : il est **réduit**, c'est l'**oxydant** :



Les électrons ne circulent pas librement dans la solution : ils passent directement du zinc aux ions Cu^{2+} au contact de la lame. La réaction se produit dès la mise en contact, à température ambiante, sans chauffage ni apport d'énergie : c'est une réaction **spontanée**.

DÉFINITION Réaction d'oxydoréduction spontanée

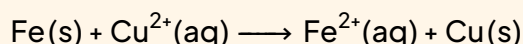
Une réaction d'**oxydoréduction** est dite **spontanée** si elle se produit dès la mise en contact des réactifs, sans apport d'énergie extérieur (ni chauffage, ni courant électrique). Toutes les réactions étudiées dans cette section sont spontanées.

ATTENTION Du cuivre, pas de la rouille !

Le dépôt rouge-orangé observé sur le zinc est du cuivre métallique, et non de la rouille. La rouille est un oxyde de fer hydraté, de couleur brun-rouille, qui ne se forme que sur le fer en présence de dioxygène et d'eau. Confondre les deux est une erreur classique au baccalauréat : regarde la couleur et demande-toi quel métal est présent dans la solution.

3.3 Généralisation : d'autres couples métalliques

Le fer dans une solution de cuivre(II). Plongeons maintenant un clou en fer dans la même solution bleue de CuSO_4 . On observe le même phénomène : dépôt rouge de cuivre sur le clou, décoloration de la solution, qui prend peu à peu une teinte verdâtre caractéristique des ions Fe^{2+} . L'équation-bilan est :



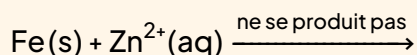
Le fer (couple Fe^{2+}/Fe) est oxydé, l'ion Cu^{2+} est réduit. Le fer, comme le zinc, réduit donc les ions cuivre(II).

Le zinc dans une solution de fer(II). Une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de fer(II) FeSO_4 se recouvre d'un dépôt **gris métallique** de fer, tandis que la teinte verdâtre de la solution s'atténue :



Le zinc réduit aussi les ions fer(II).

Le fer dans une solution de zinc(II) : rien ne se passe. En revanche, un clou en fer plongé dans une solution de ZnSO_4 reste rigoureusement inchangé, même après plusieurs jours : aucun dépôt, aucune coloration nouvelle. La réaction



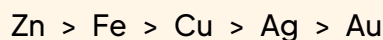
n'a pas lieu. La réaction entre un métal et un ion métallique ne se produit donc que **dans un seul sens** : le zinc réduit Fe^{2+} , mais le fer ne réduit pas Zn^{2+} .

3.4 Prévision d'une réaction : le classement des pouvoirs réducteurs

Ces expériences permettent de classer qualitativement les métaux selon leur **pouvoir réducteur**, c'est-à-dire leur aptitude à céder des électrons :

Expérience	Conclusion
Zn réduit Fe^{2+}	le zinc est plus réducteur que le fer
Fe réduit Cu^{2+}	le fer est plus réducteur que le cuivre
Fe ne réduit pas Zn^{2+}	confirmation : $\text{Zn} > \text{Fe}$

D'où le classement par pouvoir réducteur décroissant :

**MÉTHODE** Prévoir si une réaction a lieu entre un métal M et un ion M'^{2+}

1. Identifier les deux couples mis en jeu : M^{2+}/M et M'^{2+}/M' .
2. Comparer les **pouvoirs réducteurs** des deux métaux à l'aide du classement expérimental.
3. Conclure : la réaction a lieu si le métal M introduit est plus réducteur que le métal M' de l'ion ; le métal le plus réducteur cède ses électrons à l'ion de l'autre couple. Sinon, il ne se passe rien.
4. Écrire les deux demi-équations électroniques, puis l'équation-bilan en veillant à ce que les électrons échangés se compensent.

EXEMPLE Prévion rapide

Peut-on conserver une solution de sulfate de cuivre(II) dans un récipient en fer ? Non : le fer étant plus réducteur que le cuivre, la réaction $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$ attaquerait le récipient. En revanche, on peut sans risque conserver une solution de ZnSO_4 dans un récipient en fer, car le fer est moins réducteur que le zinc.

EXERCICE RÉSOLU 3 Le clou qui récupère le cuivre

Énoncé. On plonge un clou en fer de masse $m = 5,6 \text{ g}$ dans 200 mL d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $C = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$. Déterminer le réactif limitant, la masse de cuivre déposée et la masse de fer restante.

SOLUTION

Solution. Équation-bilan : $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$.

Quantités initiales :

$$n(\text{Fe}) = \frac{5,6}{56} = 0,10 \text{ mol} \quad n(\text{Cu}^{2+}) = C \times V = 0,50 \times 0,200 = 0,10 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement (en mol) :

	Fe	Cu ²⁺	Fe ²⁺	Cu
État initial	0,10	0,10	0	0
État final	0,10 - x	0,10 - x	x	x

Les deux réactifs sont en proportions stœchiométriques : $x_{\max} = 0,10 \text{ mol}$, tout est consommé.

Masse de cuivre déposée :

$$m(\text{Cu}) = 0,10 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$$

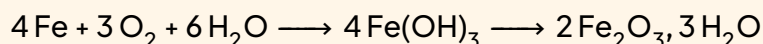
Masse de fer restante : $m(\text{Fe}) = 0$: le clou est entièrement consommé (s'il est resté assez longtemps dans la solution, il s'est dissous en totalité en libérant 6,35 g de cuivre rouge).

EXEMPLE L'hydrométallurgie du cuivre

La réaction $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$ est exploitée industriellement en **hydrométallurgie** : on fait percoler des solutions minières pauvres contenant des ions Cu^{2+} sur de la ferraille (vieux rails, tôles usagées). Le cuivre se dépose sur le fer et l'on récupère ainsi un métal précieux à partir de solutions très diluées, à faible coût. C'est le même principe que ton clou dans le bécher, mais à l'échelle de milliers de tonnes !

3.5 Application : la protection du fer par le zinc et la formation de la rouille

La rouille : une oxydoréduction de tous les jours. Un clou, une tôle, un portail en fer exposés à l'air humide se recouvrent peu à peu d'une couche brun-rouille friable : la **rouille**, un oxyde de fer hydraté de formule approchée $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. Le fer est **oxydé** par le **dioxygène de l'air** en présence d'**eau** (les deux sont indispensables : un clou dans de l'huile bouillie ou dans l'air sec ne rouille pas). Schématiquement, en présence d'eau :

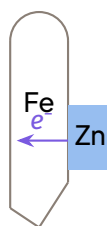


Le fer perd des électrons (oxydation), le dioxygène les capte (réduction). La rouille, contrairement à la couche d'alumine sur l'aluminium, est poreuse : elle ne protège pas le métal, et la corrosion progresse jusqu'à la destruction complète de l'objet.

Le zinc, gardien du fer : l'anode sacrificielle. Le zinc étant plus réducteur que le fer, il s'oxyde à la place du fer dès que les deux métaux sont en contact en milieu humide : le zinc « se sacrifie » et le fer reste intact. C'est le principe de l'**anode sacrificielle** : on fixe des blocs de zinc sur les coques en acier des bateaux (dans les ports de Douala et de Limbe, par exemple) ou sur les pipelines enterrés ; le zinc se corrode lentement et on le remplace périodiquement, tandis que la coque en fer est préservée.



Clou non protégé
Fe oxydé par $O_2 + H_2O$



Clou protégé
le zinc s'oxyde à la place du fer

Corrosion d'un clou en fer et protection par un bloc de zinc (anode sacrificielle) : le zinc, plus réducteur, cède ses électrons et s'oxyde à la place du fer.

LESAVAIS-TU ? La galvanisation sauve les toits du Cameroun

Les tôles ondulées qui couvrent tant de maisons à Yaoundé, Douala ou Bafoussam sont des tôles d'acier galvanisées : elles sont recouvertes d'une fine couche de zinc. Même si la couche est rayée, le zinc continue de protéger le fer par le mécanisme d'anode sacrificielle, car il est plus réducteur : c'est lui qui s'oxyde. C'est pourquoi une tôle galvanisée résiste des années aux pluies tropicales, alors qu'une tôle nue rouillerait en quelques mois. Le mot « galvanisation » honore le physicien italien Luigi Galvani, pionnier de l'électricité animale au XVIII^e siècle.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un métal plongé dans une solution contenant les ions d'un autre métal peut les réduire : $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$, $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$, $Zn + Fe^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Fe$.
- La réaction est spontanée et n'a lieu que dans un sens : le métal le plus réducteur cède ses électrons aux ions de l'autre couple.
- Classement qualitatif des pouvoirs réducteurs : $Zn > Fe > Cu > Ag > Au$.
- La rouille résulte de l'oxydation du fer par le dioxygène en présence d'eau ; le zinc protège le fer par anode sacrificielle (galvanisation, coques de bateaux).

4 AUTRES RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un métal comme le zinc peut céder des électrons aux ions Cu^{2+} : c'est la réaction d'oxydoréduction entre un ion métallique et un métal.

Mais l'oxydoréduction ne se limite pas aux métaux et à leurs ions ! En solution aqueuse, de nombreuses espèces dissoutes — anions oxygénés comme MnO_4^- ou $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, molécules organiques comme l'éthanol, molécules simples comme le diiode — échangent des électrons. Ces réactions, souvent spectaculaires car accompagnées de changements de couleur, sont à la base des **dosages redox** (titrages) que tu réaliseras en travaux pratiques et qui tombent régulièrement au Baccalauréat TI. Étudions trois réactions classiques, incontournables.

4.1 Réaction entre les ions fer(II) et les ions permanganate en milieu acide

Observation expérimentale. Le permanganate de potassium, bien connu des infirmiers comme antiseptique, forme en solution une couleur violette intense, due à l'ion **permanganate** MnO_4^- . Les ions fer(II) Fe^{2+} , eux, donnent une solution vert très pâle, presque incolore. Lorsqu'on verse goutte à goutte une solution acidifiée de permanganate de potassium dans une solution de sulfate de fer(II), chaque goutte violette se décolore instantanément au contact de la solution de fer(II) : la solution devient progressivement jaune-orangé, couleur des ions Fe^{3+} qui se forment.

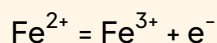
EXPÉRIENCE Décoloration du permanganate par les ions fer(II)

Dispositif et protocole : dans un erlenmeyer, introduire 20,0 mL d'une solution de sulfate de fer(II) acidifiée avec quelques gouttes d'acide sulfurique dilué. Verser progressivement, à la burette, une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$) de couleur violette.

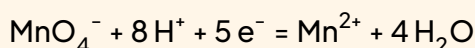
Observations : tant qu'il reste des ions Fe^{2+} , chaque goutte de permanganate se décolore immédiatement. La solution vire lentement au jaune-orangé (ions Fe^{3+}). Quand tout le fer(II) est consommé, la première goutte en excès donne à la solution une teinte rose persistante : c'est l'équivalence du titrage.

Interprétation : l'ion MnO_4^- (violet) est transformé en ion Mn^{2+} (quasi incolore) : il est réduit. L'ion Fe^{2+} est transformé en Fe^{3+} : il est oxydé. C'est bien une réaction d'oxydoréduction.

Écriture des demi-équations. Le couple du fer est simple à traiter : l'ion fer(II) cède un électron :



Le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ est plus délicat, car l'ion permanganate contient des atomes d'oxygène qu'il faut évacuer sous forme d'eau, en milieu acide. Sa demi-équation est :



MÉTHODE Équilibrer une demi-équation en milieu acide

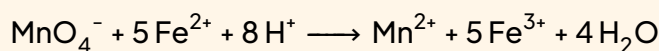
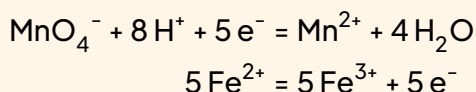
Pour équilibrer une demi-équation électronique en milieu acide, procède toujours dans le même ordre :

1. Équilibrer l'élément caractéristique (autre que O et H) : ici un atome de Mn de chaque

côté.

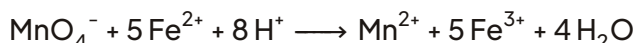
2. Équilibrer l'oxygène avec des molécules d'eau H_2O : MnO_4^- possède 4 atomes d'oxygène, on écrit donc 4 H_2O à droite.
3. Équilibrer l'hydrogène avec des ions H^+ : 4 H_2O apportent 8 atomes d'hydrogène, on écrit donc 8 H^+ à gauche.
4. Équilibrer les charges avec des électrons e^- : à gauche, la charge totale est $-1 + 8 = +7$; à droite, elle vaut $+2$. Il faut donc ajouter 5 électrons à gauche pour que $+7 - 5 = +2$.
5. Vérifier la conservation des éléments et des charges.

Équation-bilan. Pour que les électrons n'apparaissent pas dans le bilan, il faut que le nombre d'électrons cédés par Fe^{2+} soit égal au nombre d'électrons captés par MnO_4^- . On multiplie donc la demi-équation du fer par 5 :



EXEMPLE Vérification de la conservation des charges

Une équation-bilan correcte doit conserver à la fois les éléments et la charge électrique. Vérifions pour :



- Charge à gauche : $(-1) + 5 \times (+2) + 8 \times (+1) = -1 + 10 + 8 = +17$.
- Charge à droite : $(+2) + 5 \times (+3) + 0 = +17$.

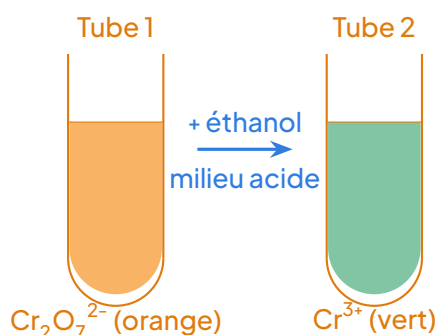
La charge +17 est conservée : l'équation est correctement équilibrée. Les éléments le sont aussi : 1 Mn, 5 Fe, 8 H et 4 O de chaque côté.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier les H^+ et les H_2O

L'erreur la plus classique au Bac est d'écrire $\text{MnO}_4^- + 5 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+}$ en oubliant les 8 H^+ et les 4 H_2O . Cette écriture est fautive : ni les atomes d'oxygène ni les charges ne sont conservés. Retiens le réflexe : dès qu'une espèce contient de l'oxygène (MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, NO_3^- ...), la demi-équation en milieu acide fait intervenir H^+ et H_2O . Autre piège : le milieu doit être acide ; sans acide sulfurique ajouté, la réaction ne se produit pas correctement (formation de MnO_2 brun en milieu neutre/basique).

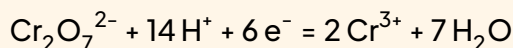
4.2 Réaction entre l'éthanol et les ions dichromate : le principe de l'alcootest

Observation expérimentale. L'ion **dichromate** $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ donne aux solutions une couleur orange. En milieu acide, en présence d'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, la solution vire au vert : c'est la couleur des ions chrome(III) Cr^{3+} qui se forment. Ce virage spectaculaire de l'orange au vert est l'une des réactions les plus célèbres de la chimie appliquée.

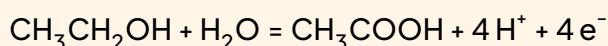


Virage colorimétrique du dichromate : la solution orange vire au vert lorsque l'éthanol est oxydé en acide éthanoïque en milieu acide.

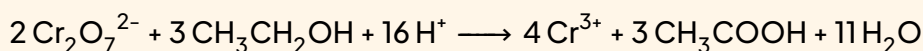
Les couples mis en jeu. L'ion dichromate est l'oxydant du couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$. Sa demi-équation s'établit avec la méthode vue plus haut (7 atomes d'oxygène $\Rightarrow 7 \text{H}_2\text{O}$, donc 14H^+ , puis 6 électrons) :



L'éthanol est le réducteur du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$: il est oxydé en **acide éthanoïque** (l'acide du vinaigre!) :



Pour combiner les deux demi-équations, on cherche le plus petit commun multiple de 6 et 4, soit 12 : on multiplie la première par 2 et la seconde par 3 :



Vérifions les charges : à gauche, $2 \times (-2) + 16 = +12$; à droite, $4 \times (+3) = +12$. L'équation est correcte.

LES AVAIS-TU ?

L'éthylotest : la chimie au service de la sécurité routière

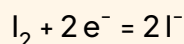
Les premiers alcootests chimiques (éthylotests), utilisés par les forces de l'ordre — y compris au Cameroun lors des contrôles routiers sur l'axe Yaoundé-Douala — reposaient exactement sur cette réaction. Le conducteur soufflait dans un ballon ; l'air expiré traversait un tube contenant du dichromate de potassium acidifié, de couleur orange. Si l'air contenait des vapeurs d'éthanol, le réactif virait au vert, et la longueur de la zone verdie indiquait la quantité d'alcool. Aujourd'hui, les éthylotests électroniques ont pris le relais, mais le principe historique reste un magnifique exemple d'application directe de l'oxydoréduction. À noter : l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque est aussi ce qui transforme le vin de

palme en vinaigre lorsqu'on le laisse trop longtemps à l'air!

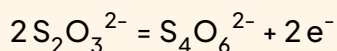
4.3 Réaction entre le diiode et les ions thiosulfate

Observation expérimentale. Le diiode I_2 dissous dans l'eau (en présence d'iodure de potassium pour le solubiliser sous forme de I_3^-) donne une solution brune (ou jaune-orangé selon la concentration). L'ion **thiosulfate** $S_2O_3^{2-}$ est incolore. Quand on ajoute une solution de thiosulfate de sodium à une solution de diiode, la coloration brune s'atténue progressivement puis disparaît totalement : le diiode a été entièrement consommé.

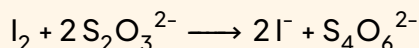
Les couples mis en jeu. Le diiode est l'oxydant du couple I_2/I^- ; il est réduit en ions iodure incolores :



L'ion thiosulfate est le réducteur du couple $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$; il est oxydé en ion **tétrathionate** :

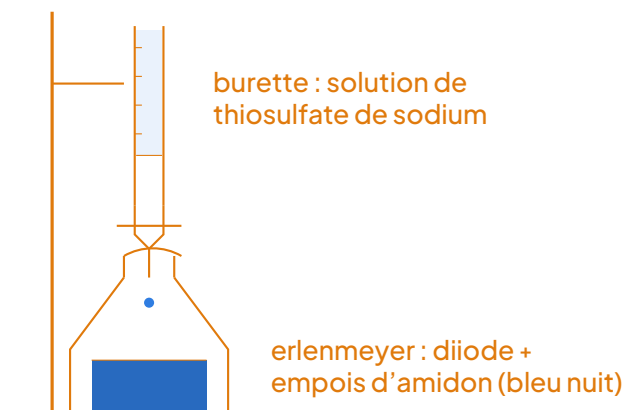


Les deux demi-équations échangent le même nombre d'électrons (2) : on les additionne directement :



Cette réaction est rapide, totale et unique : elle possède toutes les qualités requises pour servir de réaction support de titrage.

Le rôle de l'empois d'amidon. Comment repérer précisément la fin de la réaction ? La décoloration du diiode est visible, mais peu nette quand la solution devient très pâle. On ajoute alors quelques gouttes d'**empois d'amidon** : en présence de diiode, il forme un complexe d'un bleu nuit intense, très facile à observer. À l'équivalence, dès que la dernière trace de I_2 disparaît, la solution passe brutalement du bleu nuit à l'incolore. L'empois d'amidon joue donc le rôle d'indicateur de fin de réaction.



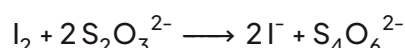
Montage de titrage iodométrique : la burette contient la solution de thiosulfate ; l'erlenmeyer contient le diiode et quelques gouttes d'empois d'amidon. À l'équivalence, la solution passe du bleu nuit à l'incolore.

EXERCICE RÉSOLU 4 Titrage du diiode par le thiosulfate

Énoncé. On dose une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est repérée par la décoloration de l'empois d'amidon pour un volume versé $V_E = 12,4 \text{ mL}$. Calculer la quantité de matière de diiode présente dans l'erenmeyer.

SOLUTION

Solution détaillée. L'équation du titrage est :



Étape 1 : quantité de thiosulfate versée à l'équivalence.

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = C \times V_E = 0,100 \times 12,4 \times 10^{-3} = 1,24 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Étape 2 : exploitation de la stœchiométrie. D'après les coefficients de l'équation, 1 mole de diiode réagit avec 2 moles d'ions thiosulfate. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques :

$$n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} = \frac{1,24 \times 10^{-3}}{2} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

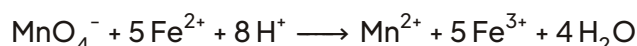
Conclusion : l'erenmeyer contenait $6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$ de diiode. La relation $n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2}$ est une relation stœchiométrique à connaître parfaitement pour le Bac : elle revient dans presque tous les exercices de titrage iodométrique.

4.4 Pourquoi ces réactions sont-elles si importantes ?

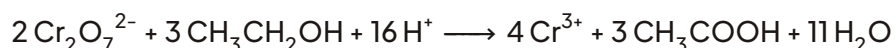
Ces trois réactions ne sont pas de simples curiosités de laboratoire : elles illustrent les conditions qu'une réaction doit remplir pour servir de support de titrage, et elles seront au cœur de tes séances de travaux pratiques.

À RETENIR L'essentiel de la section

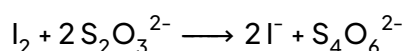
- En milieu acide, l'ion permanganate MnO_4^- (violet) oxyde les ions Fe^{2+} en Fe^{3+} et est réduit en Mn^{2+} (quasi incolore) :



- En milieu acide, l'ion dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (orange) oxyde l'éthanol en acide éthanoïque et est réduit en Cr^{3+} (vert) : c'est le principe de l'alcootest chimique.



- Le diiode I_2 (brun) oxyde les ions thiosulfate et est réduit en ions iodure I^- (incolores) :



L'empois d'amidon (bleu nuit en présence de I_2) sert d'indicateur de fin de réaction.

- Pour équilibrer une demi-équation en milieu acide : équilibrer O avec H_2O , puis H avec H^+ , puis les charges avec e^- .
- À l'équivalence d'un titrage, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques : par exemple $n(I_2) = n(S_2O_3^{2-})/2$.

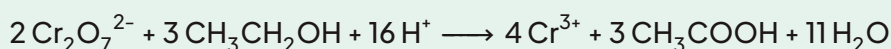
EXERCICE 3 À toi de jouer

On acidifie un mélange contenant des ions dichromate et on y introduit de l'éthanol en excès.

- Écrire les deux demi-équations électroniques des couples $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ et CH_3COOH/C_2H_5OH .
- En déduire l'équation-bilan de la réaction et vérifier la conservation des charges.
- On titre ensuite une solution de diiode par une solution de thiosulfate de concentration $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 16,0 \text{ mL}$. Calculer la quantité de diiode dosée.

CORRIGÉ Exercice

- Couple du dichromate : $Cr_2O_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- = 2 Cr^{3+} + 7 H_2O$. Couple de l'éthanol : $CH_3CH_2OH + H_2O = CH_3COOH + 4 H^+ + 4 e^-$.
- On multiplie la première par 2 et la seconde par 3 (ppcm de 6 et 4 égal à 12 électrons) :



Charges : à gauche $2 \times (-2) + 16 = +12$; à droite $4 \times (+3) = +12$. La charge est conservée.

- Quantité de thiosulfate : $n(S_2O_3^{2-}) = C \times V_E = 5,0 \times 10^{-2} \times 16,0 \times 10^{-3} = 8,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$. D'après la stœchiométrie :

$$n(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

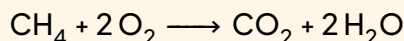
Tu maîtrises désormais les trois réactions d'oxydoréduction fondamentales en solution aqueuse. Mais comment reconnaître une oxydoréduction lorsqu'aucun transfert d'électrons n'est évident, par exemple dans les réactions par voie sèche ? C'est toute la puissance de la notion de nombre d'oxydation, que nous allons découvrir dans la prochaine section.

5 GÉNÉRALISATION : LES NOMBRES D'OXYDATION

Dans les sections précédentes, nous avons étudié des réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse : action des ions permanganate sur les ions fer(II), du dichromate sur l'éthanol, du diiode sur le thiosulfate. Dans tous ces cas, nous avons pu écrire des **demi-équations électroniques** mettant en jeu un transfert d'électrons bien visible. Mais que dire de la combustion du méthane dans le dioxygène, ou de la formation de la rouille à l'air libre ? Aucun ion, aucun transfert d'électrons évident n'apparaît. Pourtant, ces réactions sont des oxydoréductions. Pour les reconnaître et les équilibrer, les chimistes ont inventé un outil remarquable : le **nombre d'oxydation**. C'est l'objet de cette section, qui te donnera une définition générale de l'oxydoréduction, valable en solution aqueuse comme par voie sèche.

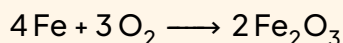
5.1 Les limites de la définition électronique

Considérons la combustion du méthane, gaz utilisé dans les cuisinières à gaz de nos villes :



Cette réaction dégage beaucoup d'énergie, elle est totale et rapide une fois amorcée. Mais où sont les électrons transférés ? Le méthane CH_4 et le dioxygène O_2 sont des molécules neutres, liées par des liaisons covalentes : aucun ion n'intervient, aucune demi-équation électronique ne s'écrit naturellement. Pourtant, le carbone a bien été « oxydé » (il s'est combiné à l'oxygène) et l'oxygène a été « réduit ».

De même, la formation de la rouille sur les portails métalliques de nos concessions pendant la saison des pluies :



met en jeu des espèces neutres. La définition électronique (perte ou gain réel d'électrons) atteint ici ses limites. Il faut un point de vue plus large, fondé sur une charge fictive attribuée à chaque atome : le nombre d'oxydation.

5.2 Définition du nombre d'oxydation

L'idée est simple : dans une liaison covalente, les électrons sont partagés entre deux atomes, mais pas toujours équitablement. L'atome le plus **électronégatif** attire davantage le doublet de liaison. Faisons alors une fiction comptable : attribuons tous les électrons de chaque liaison à l'atome le plus électronégatif, comme si toutes les liaisons étaient devenues ioniques. La charge que porterait alors chaque atome est son nombre d'oxydation.

DÉFINITION Nombre d'oxydation

Le **nombre d'oxydation** (noté **n.o.**) d'un atome dans une espèce chimique est la charge électrique fictive qu'il porterait si les électrons de chaque liaison covalente étaient entièrement attribués à l'atome le plus électronégatif des deux. Il s'exprime en chiffres romains précédés du signe : +I, -II, +VI, etc.

ATTENTION Ne pas confondre n.o. et charge réelle

Le nombre d'oxydation est une charge fictive, pas une charge réelle. On l'écrit en chiffres romains avec le signe devant : +II, -II, +VII. La charge réelle d'un ion s'écrit en chiffres arabes avec le signe après : Fe^{2+} , MnO_4^- . Écrire « n.o. du manganèse = 7+ » est une erreur classique au baccalauréat : la bonne écriture est +VII.

5.3 Règles de calcul du nombre d'oxydation

Les règles suivantes, appliquées dans l'ordre, permettent de déterminer le n.o. de n'importe quel élément dans n'importe quelle espèce.

À RETENIR Règles de détermination du nombre d'oxydation

1. Le n.o. d'un élément dans un corps simple est nul : $\text{n.o.}(\text{Fe}) = 0$, $\text{n.o.}(\text{O dans } \text{O}_2) = 0$, $\text{n.o.}(\text{H dans } \text{H}_2) = 0$.
2. Le n.o. d'un ion monoatomique est égal à sa charge : $\text{n.o.}(\text{Fe}^{2+}) = +\text{II}$, $\text{n.o.}(\text{Cl}^-) = -\text{I}$.
3. Le n.o. de l'oxygène vaut -II dans presque tous les composés. Exception : dans les peroxydes (comme l'eau oxygénée H_2O_2), il vaut -I.
4. Le n.o. de l'hydrogène vaut +I dans presque tous les composés. Exception : dans les hydrures métalliques (comme NaH), il vaut -I.
5. La somme des n.o. de tous les atomes est nulle dans une molécule neutre, et égale à la charge de l'ion dans un ion polyatomique.

EXEMPLE Calculs de nombres d'oxydation

- a) Soufre dans l'acide sulfurique H_2SO_4 . Molécule neutre : $2 \times (+\text{I}) + x + 4 \times (-\text{II}) = 0$, soit $2 + x - 8 = 0$, d'où $x = +6$: $\text{n.o.}(\text{S}) = +\text{VI}$.
- b) Manganèse dans l'ion permanganate MnO_4^- . Ion de charge -1 : $x + 4 \times (-2) = -1$, soit $x = +7$: $\text{n.o.}(\text{Mn}) = +\text{VII}$.
- c) Chrome dans l'ion dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. $2x + 7 \times (-2) = -2$, soit $2x = 12$, d'où $x = +6$: $\text{n.o.}(\text{Cr}) = +\text{VI}$.
- d) Carbone dans l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, de formule développée $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$. Molécule neutre : $2x + 6 \times (+\text{I}) + (-2) = 0$, soit $2x = -4$, d'où $x = -2$ en moyenne : $\text{n.o. moyen}(\text{C}) = -\text{II}$. (Atome par atome : le carbone du groupe CH_3 est à -III, celui lié à l'oxygène à -I.)

LESAVAIS-TU ? Un même élément, plusieurs degrés d'oxydation

Un même élément peut exister à plusieurs nombres d'oxydation. Le fer, par exemple, existe aux degrés +II (ion Fe^{2+} , vert pâle en solution) et +III (ion Fe^{3+} , rouille orangée) : c'est ce passage de l'un à l'autre qui explique la couleur de la rouille sur les tôles et les carrosseries. Le manganèse est encore plus riche : +II (Mn^{2+} , presque incolore), +IV (MnO_2 , brun, dans les piles), +VII (MnO_4^- , violet intense). C'est cette variété qui fait la richesse de la chimie des métaux de transition étudiée à la SONARA ou dans les laboratoires d'analyse.

5.4 Oxydoréduction : les nouvelles définitions

Le nombre d'oxydation permet de reformuler toutes les définitions de l'oxydoréduction de manière générale.

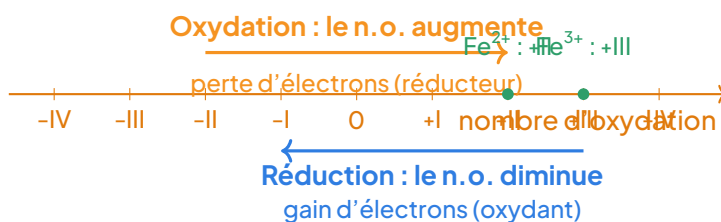
DÉFINITION Oxydation, réduction, oxydant, réducteur (point de vue des n.o.)

- Une **oxydation** est une augmentation du nombre d'oxydation d'un élément.
- Une **réduction** est une diminution du nombre d'oxydation d'un élément.
- Un **oxydant** est une espèce dont un élément voit son n.o. diminuer (il se réduit).
- Un **réducteur** est une espèce dont un élément voit son n.o. augmenter (il s'oxyde).

Une réaction est une **oxydoréduction** si et seulement si au moins un élément change de nombre d'oxydation au cours de la réaction.

Vérifions la cohérence avec la définition électronique : perdre des électrons (négatifs) fait augmenter la charge fictive, donc le n.o. — les deux points de vue coïncident. Reprenons le couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$: le manganèse passe de +VII à +II, son n.o. diminue de 5 unités, ce qui correspond exactement à la capture de 5 électrons dans la demi-équation $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$. La variation de n.o. compte les électrons échangés.

Couple	n.o. initial	n.o. final	Variation (électrons)
$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$	Mn : +VII	Mn : +II	diminution de 5 → gain de 5e^- (réduction)
$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$	Fe : +III	Fe : +II	diminution de 1 → gain de 1e^- (réduction)
Fe^{2+} oxydé en Fe^{3+}	Fe : +II	Fe : +III	augmentation de 1 → perte de 1e^- (oxydation)
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$	Cr : +VI	Cr : +III	diminution de 3 par Cr (réduction)



Échelle des nombres d'oxydation : toute augmentation du n.o. (vers la droite) est une oxydation ; toute diminution (vers la gauche) est une réduction.

5.5 Méthode d'équilibrage par les nombres d'oxydation

La grande force des nombres d'oxydation est de permettre d'**équilibrer** une équation d'oxydoréduction sans écrire les demi-équations électroniques. Le principe physique est la conservation de la charge : le nombre d'électrons cédés par le réducteur est égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant, autrement dit la variation totale de n.o. de l'élément oxydé compense exactement celle de l'élément réduit.

MÉTHODE Équilibrer une équation d'oxydoréduction par les n.o.

1. Calculer les n.o. de tous les éléments dans les réactifs et les produits.
2. Repérer les éléments dont le n.o. varie, et écrire les variations : Δ n.o. de l'élément oxydé (augmentation) et de l'élément réduit (diminution).
3. Ajuster les coefficients des espèces oxydante et réductrice pour que l'augmentation totale égale la diminution totale (électrons cédés = électrons captés).
4. Équilibrer ensuite les autres éléments (O, H, charges) comme dans une équation ordinaire.
5. Vérifier la conservation des atomes et des charges.

EXERCICE RÉSOLU 5 Combustion du méthane : une oxydoréduction sans ions

On considère la combustion complète du méthane : $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Montrer qu'il s'agit d'une oxydoréduction et équilibrer l'équation par la méthode des nombres d'oxydation.

SOLUTION

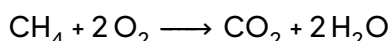
Étape 1 — Calcul des n.o.

- Dans CH_4 : $x + 4 \times (+1) = 0 \Rightarrow \text{n.o.}(\text{C}) = -\text{IV}$; $\text{n.o.}(\text{H}) = +\text{I}$.

- Dans O_2 (corps simple) : $n.o.(O) = 0$.
- Dans CO_2 : $x + 2 \times (-2) = 0 \Rightarrow n.o.(C) = +IV$.
- Dans H_2O : $n.o.(O) = -II$, $n.o.(H) = +I$.

Étape 2 — Variations. Le carbone passe de $-IV$ à $+IV$: augmentation de 8 (oxydation, CH_4 est le réducteur). Chaque oxygène passe de 0 à $-II$: diminution de 2 par atome (réduction, O_2 est l'oxydant). Le n.o. de H ne change pas.

Étape 3 — Compensation. Il faut que la diminution totale compense l'augmentation de 8 : il faut donc 4 atomes d'oxygène réduits, soit 2 O_2 . D'où :



Étape 4 — Vérification. C : 1 = 1 ; H : 4 = 4 ; O : 4 = 4. L'équation est équilibrée. Cette réaction, totale et fortement exothermique, est bien une oxydoréduction, alors qu'aucune demi-équation électronique n'était apparente.

EXERCICE RÉSOLU 6

Équilibrage de la réaction du dichromate sur l'éthanol

En milieu acide, l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ oxyde l'éthanol CH_3CH_2OH en acide éthanoïque CH_3COOH et se réduit en ion Cr^{3+} (c'est le principe de l'éthylotest). Équilibrer l'équation par les n.o.

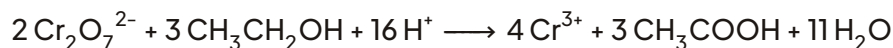
SOLUTION

Étape 1 — n.o. Cr : $+VI$ dans $Cr_2O_7^{2-}$, $+III$ dans Cr^{3+} . Carbone fonctionnel de l'éthanol (celui lié à O) : $-I$; dans CH_3COOH , ce même carbone : $+III$.

Étape 2 — Variations. Chaque Cr diminue de 3 ; comme $Cr_2O_7^{2-}$ contient 2 Cr, la diminution totale est de 6 par ion dichromate. Le carbone fonctionnel augmente de 4 par molécule d'éthanol.

Étape 3 — Compensation. Le plus petit multiple commun de 6 et 4 est 12 : il faut 2 $Cr_2O_7^{2-}$ (diminution $2 \times 6 = 12$) et 3 CH_3CH_2OH (augmentation $3 \times 4 = 12$).

Étape 4 — Équilibrage de O et H avec H^+ et H_2O :



Vérification des charges : $2 \times (-2) + 16 = +12$ à gauche ; $4 \times (+3) = +12$ à droite. L'équation est correcte. On observe le virage de l'orange (dichromate) au vert (ion chrome III).

ATTENTION

Pièges fréquents avec les nombres d'oxydation

- Compter tous les atomes de l'élément : dans $Cr_2O_7^{2-}$, la variation de n.o. concerne

deux atomes de chrome ; oublier ce facteur 2 conduit à des coefficients faux.

- Ne pas oublier les exceptions : n.o. de l'oxygène = -II dans les peroxydes (H_2O_2), n.o. de l'hydrogène = -I dans les hydrures (NaH).
- Un n.o. peut être fractionnaire en moyenne : dans Fe_3O_4 (magnétite de la rouille), n.o. moyen du fer = $+\frac{8}{3}$, car le solide contient en réalité un fer +II et deux fers +III.
- Toutes les réactions ne sont pas des oxydoréductions : dans $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$, aucun n.o. ne varie ; c'est une réaction acido-basique, pas redox.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

1. Détermine le nombre d'oxydation du soufre dans SO_2 , SO_3 , H_2S et $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (n.o. moyen).
2. Détermine le n.o. de l'iode dans I_2 et dans I^- , puis montre que la réaction $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ est bien une oxydoréduction.
3. Équilibre par la méthode des n.o. la formation de la rouille : $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$.

CORRIGÉ Exercice

1. SO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow +\text{IV}$. SO_3 : $+ \text{VI}$. H_2S : $x + 2 = 0 \Rightarrow -\text{II}$. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $2x - 6 = -2 \Rightarrow x = +2$, soit +II en moyenne.
2. Dans I_2 (corps simple) : n.o.(I) = 0 ; dans I^- : -I. L'iode diminue de 1 par atome (réduction). Dans $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, le soufre vaut +II en moyenne ; dans $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$: $4x - 12 = -2 \Rightarrow x = +\frac{5}{2}$, soit +II,5 : le soufre augmente (oxydation). Deux éléments changent de n.o. : c'est bien une oxydoréduction.
3. Fe : $0 \rightarrow +\text{III}$ (augmentation de 3 par atome) ; O : $0 \rightarrow -\text{II}$ (diminution de 2 par atome). Pour compenser : 4 Fe (augmentation totale 12) et 6 O, soit 3 O_2 (diminution totale 12) : $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **nombre d'oxydation** est la charge fictive d'un atome si toutes les liaisons étaient ioniques ; il s'écrit en chiffres romains signés (+VI, -II).
- Règles clés : corps simple $\rightarrow 0$; ion monoatomique $\rightarrow$ sa charge ; O $\rightarrow -\text{II}$ (sauf peroxydes) ; H $\rightarrow +\text{I}$ (sauf hydrures) ; somme des n.o. = 0 (molécule) ou = charge de l'ion.

- Oxydation = augmentation du n.o. ; réduction = diminution du n.o. Une réaction est une oxydoréduction si au moins un élément change de n.o.
- La variation de n.o. compte les électrons échangés : elle permet d'équilibrer les équations en égalisant électrons cédés et captés, y compris pour les réactions sans ions (combustions, voie sèche).

Cet outil en main, nous pouvons maintenant quitter la solution aqueuse et aborder les réactions d'oxydoréduction par voie sèche — combustions, métallurgie, corrosion — que nous synthétiserons dans la dernière section de cette leçon.

6 RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, tu as découvert les **nombres d'oxydation**, un outil puissant qui permet de repérer une oxydoréduction même quand le transfert d'électrons n'est pas visible sous forme d'ions en solution. Jusqu'ici, toutes nos réactions se déroulaient en solution aqueuse : ions H^+ attaquant le zinc, ions Cu^{2+} réagissant avec le fer, ions MnO_4^- oxydant Fe^{2+} . Mais le feu qui rougit la lame d'un forgeron de Fouban, la combustion du bois dans la cuisine, la soudure des rails de chemin de fer : aucune de ces transformations ne met en jeu des ions en solution. Sont-ce pour autant des oxydoréductions ? C'est toute la question de cette dernière section — et la réponse, tu vas le voir, est un magnifique oui.

6.1 Notion de réaction d'oxydoréduction par voie sèche

Intuition d'abord. Quand la paille de fer brûle dans le dioxygène avec une pluie d'étincelles, il n'y a ni eau, ni ions, ni demi-équation électronique évidente. Pourtant, le fer passe du métal brillant à un oxyde noir, et le dioxygène disparaît. Quelque chose de profond s'est passé entre les atomes. Les nombres d'oxydation vont nous le révéler.

DÉFINITION Réaction d'oxydoréduction par voie sèche

Une réaction d'**oxydoréduction par voie sèche** est une réaction d'oxydoréduction qui se déroule hors de toute solution aqueuse, entre des réactifs non dissous : solides, liquides purs ou gaz. Elle nécessite souvent une température élevée (apport initial d'énergie thermique) ou une amorce (flamme, étincelle).

Le critère d'identification ne peut plus être l'échange d'ions en solution : c'est la **variation des nombres d'oxydation** qui devient l'outil décisif.

MÉTHODE Identifier une oxydoréduction par voie sèche

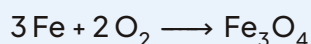
1. Écrire l'équation-bilan équilibrée de la réaction.
2. Attribuer le nombre d'oxydation de chaque élément dans les réactifs et dans les produits (rappel : corps simple $\Rightarrow$ n.o. = 0 ; oxygène combiné $\Rightarrow$ -II sauf peroxydes ; hydrogène combiné $\Rightarrow$ +I sauf hydrures).
3. Comparer les n.o. avant et après : si au moins un élément voit son n.o. augmenter (oxydation) et un autre le voit diminuer (réduction), la réaction est une oxydoréduction.
4. Identifier l'oxydant (l'espèce dont l'élément voit son n.o. diminuer) et le réducteur (l'espèce dont l'élément voit son n.o. augmenter).

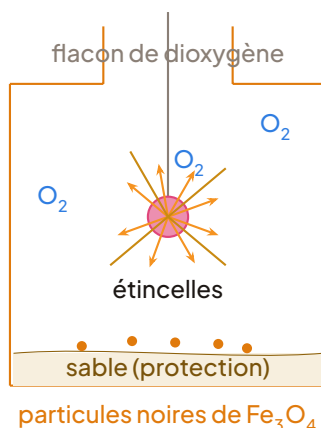
6.2 Exemple 1 : la combustion du fer dans le dioxygène**EXPÉRIENCE** Combustion de la paille de fer dans le dioxygène

Dispositif et protocole. On fixe un petit morceau de paille de fer (laine d'acier) à l'extrémité d'un fil de fer, on l'enflamme, puis on le plonge dans un flacon contenant du dioxygène pur, avec un fond de sable ou d'eau pour protéger le verre.

Observations. La combustion, lente dans l'air, devient vive et éclatante dans le dioxygène : gerbe d'étincelles, lumière blanche-jaune intense. Il se forme des particules noires qui retombent au fond du flacon : c'est l'oxyde magnétique de fer Fe_3O_4 (magnétite).

Interprétation. Le fer a réagi avec le dioxygène selon :





Combustion vive de la paille de fer dans le dioxygène :
gerbe d'étincelles et formation de magnétite Fe₃O₄ noire.

Analyse par les nombres d'oxydation. Attribuons les n.o. :

- Dans Fe (corps simple) : n.o.(Fe) = 0. Dans O₂ (corps simple) : n.o.(O) = 0.
- Dans Fe₃O₄ : l'oxygène est au n.o. -II. La neutralité impose $3x + 4 \times (-2) = 0$, soit $x = +\frac{8}{3}$. Le fer passe donc au n.o. moyen $+\frac{8}{3}$ (en réalité, Fe₃O₄ contient deux ions Fe³⁺ et un ion Fe²⁺ par motif, d'où cette valeur fractionnaire).

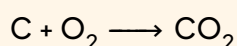
Le n.o. du fer **augmente** ($0 \rightarrow +\frac{8}{3}$) : le fer est **oxydé**, c'est le réducteur. Le n.o. de l'oxygène **diminue** ($0 \rightarrow -II$) : le dioxygène est **réduit**, c'est l'oxydant. C'est bien une oxydoréduction — sans le moindre ion en solution !

ATTENTION Toute combustion dans le dioxygène est une oxydoréduction

Ne cherche pas des ions pour décider si une réaction est une oxydoréduction. Toute combustion dans le dioxygène (métal, carbone, hydrocarbure, alcool) est une oxydoréduction : le dioxygène (n.o. 0) est toujours réduit en oxygène combiné (n.o. -II), et l'élément combustible est toujours oxydé. Le critère, c'est la variation des n.o., pas la présence d'ions.

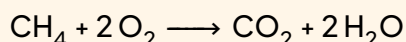
6.3 Exemple 2 : combustion du carbone et du méthane

Combustion du carbone (charbon de bois dans la cuisine) :



n.o. du carbone : $0 \rightarrow +IV$ (oxydation) ; n.o. de l'oxygène : $0 \rightarrow -II$ (réduction). Le carbone est le réducteur, O₂ l'oxydant.

Combustion complète du méthane (gaz de cuisine, biogaz) :



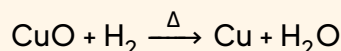
Vérifions le carbone : dans CH_4 , $x + 4 \times (+1) = 0$ donc $\text{n.o.}(\text{C}) = -\text{IV}$; dans CO_2 , $\text{n.o.}(\text{C}) = +\text{IV}$. Le carbone est oxydé de $-\text{IV}$ à $+\text{IV}$: chaque atome de carbone « perd » formellement 8 électrons, récupérés par les 4 atomes d'oxygène qui passent chacun de 0 à $-\text{II}$. Le compte est bon : $8 = 4 \times 2$.

ATTENTION Piège fréquent : le n.o. négatif du carbone

Beaucoup d'élèves croient qu'un nombre d'oxydation ne peut pas être négatif. Faux ! Dans CH_4 , le carbone, plus électronégatif que l'hydrogène, porte le n.o. $-\text{IV}$. Une oxydation correspond à une augmentation algébrique du n.o. : passer de $-\text{IV}$ à $+\text{IV}$ est bien une augmentation.

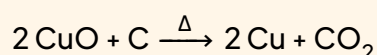
6.4 Exemple 3 : réduction de l'oxyde de cuivre(II)

Par le dihydrogène. En chauffant de l'oxyde de cuivre(II) noir dans un courant de dihydrogène, on observe l'apparition de cuivre métallique rouge et de buée (eau) sur les parois froides du tube :



n.o. du cuivre : $+\text{II} \rightarrow 0$ (réduction, CuO est l'oxydant) ; n.o. de l'hydrogène : $0 \rightarrow +\text{I}$ (oxydation, H_2 est le réducteur).

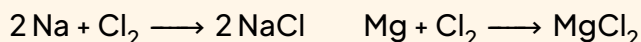
Par le carbone. En chauffant fortement un mélange de CuO et de poudre de charbon :



Le cuivre passe de $+\text{II}$ à 0 (réduction), le carbone de 0 à $+\text{IV}$ (oxydation). C'est le principe ancestral de la métallurgie du cuivre : le charbon « arrache » l'oxygène de l'oxyde métallique.

6.5 Exemple 4 : réaction d'un métal avec le dichlore

Le sodium brûle dans le dichlore avec une flamme jaune vive ; le magnésium s'y enflamme également :

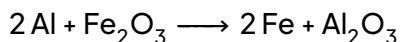


n.o. du sodium : $0 \rightarrow +\text{I}$ (oxydation) ; n.o. du chlore : $0 \rightarrow -\text{I}$ (réduction). Le dichlore joue ici le rôle d'oxydant, exactement comme le dioxygène. Remarque au passage que le transfert d'électrons est cette fois très concret : NaCl est un solide **ionique**, constitué d'ions Na^+ et Cl^- — le sodium a littéralement cédé un électron au chlore. La voie sèche et la voie ionique se rejoignent !

EXEMPLE L'aluminothermie : souder les rails par la chimie

La réaction entre l'aluminium en poudre et l'oxyde de fer(III), amorcée par un ruban de

magnésium, est extrêmement exothermique (température atteinte : environ 2500 °C) :



n.o. de l'aluminium : 0 → +III (oxydation, Al est le réducteur) ; n.o. du fer : +III → 0 (réduction, Fe₂O₃ est l'oxydant). La chaleur dégagée est telle que le fer produit est liquide : on le coule entre deux rails pour les souder. Cette réaction classique au Baccalauréat illustre parfaitement une oxydoréduction par voie sèche, sans eau ni ions.

LESAVAIS-TU ?**Le haut fourneau : l'oxydoréduction à l'échelle industrielle**

La production mondiale de fer repose sur une oxydoréduction par voie sèche géante : dans le haut fourneau, le minerai Fe₂O₃ est réduit vers 1500 °C par le monoxyde de carbone, lui-même formé par combustion du coke :



Le fer passe de +III à 0 (réduction), le carbone de CO de +II à +IV (oxydation). Chaque année, plus d'un milliard de tonnes de fonte sont ainsi produites dans le monde — la chimie redox est littéralement le squelette de notre civilisation industrielle.

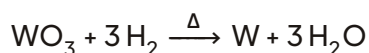
6.6 Exercice résolu et tableau de synthèse

EXERCICE RÉSOLU 7**Identifier et équilibrer une oxydoréduction par voie sèche**

Énoncé. Le tungstène, métal des filaments de lampes, est préparé par réduction de l'oxyde WO₃ par le dihydrogène à chaud. (1) Écrire l'équation-bilan. (2) Montrer, à l'aide des nombres d'oxydation, qu'il s'agit d'une oxydoréduction, et identifier oxydant et réducteur.

SOLUTION

Solution. (1) Les produits sont le tungstène métallique et l'eau :



(2) Attribuons les n.o. : dans WO₃, $x + 3 \times (-2) = 0$ donc n.o.(W) = +VI ; dans W métal, n.o.(W) = 0. Dans H₂, n.o.(H) = 0 ; dans H₂O, n.o.(H) = +I. Le tungstène voit son n.o. diminuer de +VI à 0 : il est réduit, donc WO₃ est l'oxydant. L'hydrogène voit son n.o. augmenter de 0 à +I : il est oxydé, donc H₂ est le réducteur. Les variations de n.o. étant non nulles, la réaction est bien une oxydoréduction par voie sèche. Bilan électronique : W gagne formellement 6 électrons, les 6 atomes d'hydrogène en perdent chacun 1 : 6 = 6, l'équation est cohérente.

Réaction	Élément oxydé (n.o.)	Élément réduit (n.o.)	Domaine
$\text{Zn} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$	$\text{Zn} : 0 \rightarrow +\text{II}$	$\text{H} : +\text{I} \rightarrow 0$	solution aqueuse
$\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$	$\text{Fe} : 0 \rightarrow +\text{II}$	$\text{Cu} : +\text{II} \rightarrow 0$	solution aqueuse
$\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$	$\text{Fe} : +\text{II} \rightarrow +\text{III}$	$\text{Mn} : +\text{VII} \rightarrow +\text{II}$	solution aqueuse
$3 \text{Fe} + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$	$\text{Fe} : 0 \rightarrow +\frac{8}{3}$	$\text{O} : 0 \rightarrow -\text{II}$	voie sèche
$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	$\text{C} : -\text{IV} \rightarrow +\text{IV}$	$\text{O} : 0 \rightarrow -\text{II}$	voie sèche
$2 \text{CuO} + \text{C} \longrightarrow 2 \text{Cu} + \text{CO}_2$	$\text{C} : 0 \rightarrow +\text{IV}$	$\text{Cu} : +\text{II} \rightarrow 0$	voie sèche
$2 \text{Na} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{NaCl}$	$\text{Na} : 0 \rightarrow +\text{I}$	$\text{Cl} : 0 \rightarrow -\text{I}$	voie sèche
$2 \text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow 2 \text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Al} : 0 \rightarrow +\text{III}$	$\text{Fe} : +\text{III} \rightarrow 0$	voie sèche

6.7 Bilan de la leçon et ouverture

À RETENIR Les deux visages d'une même famille de réactions

L'oxydoréduction peut être décrite par deux points de vue complémentaires :

- le point de vue électronique : l'oxydation est une perte d'électrons, la réduction un gain d'électrons ; il est parfaitement adapté aux solutions aqueuses, où les demi-équations électroniques s'écrivent naturellement ;
- le point de vue des nombres d'oxydation : l'oxydation est une augmentation du n.o., la réduction une diminution du n.o. ; il est universel et s'applique aussi bien aux solutions qu'aux réactions par voie sèche.

Dans les deux cas, oxydation et réduction sont toujours simultanées, et l'oxydant d'un couple capte ce que le réducteur de l'autre couple cède.

Toutes les réactions étudiées dans cette leçon sont **spontanées** : le réducteur le plus fort cède ses électrons à l'oxydant le plus fort, sans intervention extérieure. Mais cette spontanéité soulève deux questions passionnantes. Peut-on exploiter ce transfert d'électrons spontané pour produire du courant électrique ? C'est le principe des **piles**, que nous étudierons bientôt. Et peut-on forcer une réaction redox à se produire dans le sens non spontané, en imposant un courant ? C'est le domaine de l'**électrolyse**, au cœur de la production industrielle de l'alumi-

nium, du chlore ou du zinc. Tu tiens maintenant tous les outils — demi-équations, couples, nombres d'oxydation — pour aborder ces deux chapitres avec confiance.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- réaliser expérimentalement l'action des acides chlorhydrique et sulfurique **dilués** sur différents métaux (zinc, fer, cuivre, aluminium) ;
- identifier le **gaz dégagé** (dihydrogène) par le test à la flamme et les **ions métalliques** formés (Zn^{2+} , Fe^{2+} , Al^{3+}) par précipitation avec la soude ;
- réaliser l'action du zinc et du fer sur les ions Cu^{2+} , Zn^{2+} et Fe^{2+} et observer dépôts métalliques et décolorations ;
- écrire les **demi-équations électroniques** et les **équations-bilans** des réactions d'oxydo-réduction observées ;
- conclure sur le sens spontané des réactions entre couples redox.

7.2 Matériel et produits

Matériel (par groupe de 4)	Produits
8 tubes à essai + portoir	Grenaille de zinc, limaille de fer, tournures de cuivre, petits morceaux d'aluminium
1 pipette jaugée de 5 mL + poire	Acide chlorhydrique dilué (1 mol L^{-1}), acide sulfurique dilué ($0,5 \text{ mol L}^{-1}$)
1 spatule, 1 pince	Solution de soude (1 mol L^{-1})
1 lame de zinc, 1 clou en fer décapé	Solutions de CuSO_4 ($0,5 \text{ mol L}^{-1}$), ZnSO_4 ($0,5 \text{ mol L}^{-1}$), FeSO_4 fraîchement préparée ($0,5 \text{ mol L}^{-1}$)
Bec Bunsen ou bougie, allumettes, bouchon	Papier pH, eau distillée, papier de verre (pour décaper)

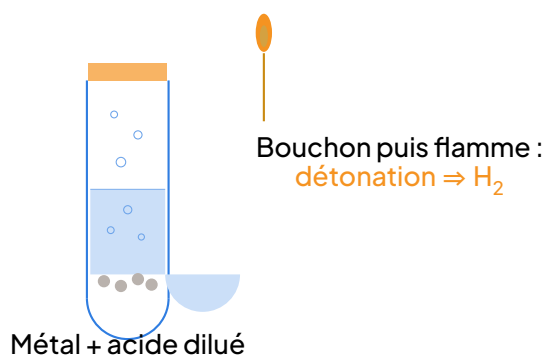
ATTENTION Sécurité : les gestes qui sauvent

- Acides dilués (pictogramme « corrosif » : deux gouttes attaquant une main et une surface) : port obligatoire de la blouse, des lunettes et des gants. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- Soude (même pictogramme corrosif) : manipuler avec précaution, ne jamais pipetter à la bouche.
- Test du dihydrogène : le mélange H_2 /air est explosif. Boucher le tube dès le dégagement gazeux, éloigner le tube du visage et des camarades, puis approcher la flamme.

Ne jamais chauffer un tube bouché.

- Orientation des tubes : l'ouverture d'un tube à essai ne doit jamais pointer vers toi ni vers un voisin.
- Versement de l'acide : toujours verser l'acide dans le tube contenant déjà le métal, jamais l'inverse (règle : « l'acide dans l'eau » pour toute dilution).
- Les solutions de sulfate de cuivre sont toxiques pour l'environnement : récupérer les résidus dans le bidon prévu, ne rien jeter à l'évier.
- Manipulation de l'aluminium : la couche d'alumine superficielle retarde la réaction ; ne pas forcer le chauffage pour « accélérer », le dégagement d' H_2 peut devenir soudain et violent.

7.3 Schéma du dispositif



Dispositif d'attaque d'un métal par un acide dilué et identification du dihydrogène par le test à la flamme.

7.4 Protocole

Partie A : action des acides dilués sur les métaux

1. Numéroté 8 tubes à essai. Introduire dans chacun une pointe de spatule de métal : grenaille de zinc (tubes 1 et 2), limaille de fer (tubes 3 et 4), tournures de cuivre (tubes 5 et 6), aluminium (tubes 7 et 8).
2. Ajouter 5 mL d'acide chlorhydrique dilué dans les tubes 1, 3, 5, 7 et 5 mL d'acide sulfurique dilué dans les tubes 2, 4, 6, 8.
3. Observer pendant 2 minutes : dégagement gazeux ou non, vitesse de la réaction, échauffement éventuel du tube.
4. **Test du gaz** : pour les tubes où un dégagement est visible, boucher rapidement le tube, attendre 30 secondes, puis approcher une flamme de l'ouverture. Noter le résultat (détonation caractéristique : le gaz est le dihydrogène H_2).

5. **Test des ions formés** : prélever quelques gouttes de chaque solution ayant réagi et ajouter de la soude goutte à goutte. Noter la couleur du précipité : blanc pour Zn(OH)_2 et Al(OH)_3 (ce dernier se redissout dans un excès de soude), vert pour Fe(OH)_2 (qui noircit à l'air par oxydation en Fe(OH)_3).

Partie B : action d'un métal sur un ion métallique

1. Verser 5 mL de solution de CuSO_4 (bleue) dans un tube et y plonger la lame de zinc. Observer pendant 5 minutes.
2. Verser 5 mL de solution de CuSO_4 dans un second tube et y plonger le clou en fer décapé. Observer.
3. Verser 5 mL de solution de ZnSO_4 dans un troisième tube et y plonger un clou en fer décapé. Observer : se passe-t-il quelque chose ?
4. Verser 5 mL de solution de FeSO_4 (verdâtre) dans un quatrième tube et y ajouter de la grenaille de zinc. Observer la décoloration.
5. Consigner toutes les observations dans un tableau et rédiger le compte rendu.

LESAVAIS-TU ? Et si un produit manque au laboratoire ?

Pas de sulfate de fer(II) ? On peut le préparer juste avant la séance en faisant réagir de la limaille de fer avec de l'acide sulfurique dilué, puis en filtrant. Pas de lame de zinc ? La grenaille de zinc convient très bien, et les boîtes de conserve découpées fournissent du fer. Le bleu de la solution de cuivre peut aussi être obtenu en dissolvant de la « pierre bleue » (sulfate de cuivre vendu en quincaillerie comme fongicide). Un bec Bunsen absent peut être remplacé par une simple bougie pour le test du dihydrogène.

7.5 Observations et résultats attendus

Métal	Avec HCl dilué	Avec H_2SO_4 dilué	Test soude
Zinc	Dégagement gazeux vif; détonation à la flamme	Dégagement vif; détonation	Précipité blanc (Zn(OH)_2)
Fer	Dégagement lent; détonation	Dégagement lent; détonation	Précipité vert (Fe(OH)_2) noircissant à l'air
Aluminium	Dégagement après un temps de latence (couche d'alumine)	Dégagement modéré après latence	Précipité blanc soluble dans l'excès de soude (Al(OH)_3 amphotère)
Cuivre	Aucune réaction	Aucune réaction	—

Expérience	Observation attendue
Zn dans CuSO_4	Dépôt rougeâtre de cuivre sur le zinc ; la solution bleue se décolore progressivement
Fe (clou) dans CuSO_4	Dépôt rougeâtre de cuivre sur le clou ; décoloration de la solution
Fe (clou) dans ZnSO_4	Aucune transformation visible
Zn dans FeSO_4	Dépôt grisâtre de fer ; la teinte verdâtre de la solution disparaît

7.6 Exploitation

MÉTHODE Rappel : rédaction des demi-équations et de l'équation-bilan

1. Identifier les deux couples redox en présence (ex. Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu).
2. Écrire la demi-équation d'oxydation (perte d'électrons) pour le réducteur.
3. Écrire la demi-équation de réduction (gain d'électrons) pour l'oxydant.
4. Multiplier les demi-équations par les coefficients nécessaires pour égaler le nombre d'électrons.
5. Additionner les deux demi-équations et simplifier les électrons (et les espèces communes) pour obtenir l'équation-bilan.

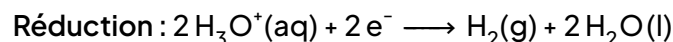
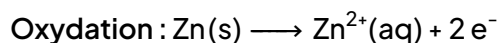
EXERCICE RÉSOLU 8 Questions guidées et réponses

- Q1. Quel gaz se dégage lors de l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc ? Écrire l'équation-bilan de la réaction.
- Q2. Pourquoi le cuivre ne réagit-il pas avec les acides dilués ?
- Q3. Écrire les demi-équations électroniques et l'équation-bilan de la réaction entre le zinc et les ions Cu^{2+} .
- Q4. Le clou de fer déposé dans la solution de ZnSO_4 ne subit aucune transformation. Interpréter.
- Q5. Classer les trois métaux Zn, Fe et Cu du plus réducteur au moins réducteur.
- Q6. Écrire les demi-équations et l'équation-bilan pour la réaction de l'aluminium avec l'acide chlorhydrique dilué.

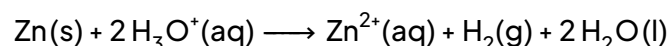
SOLUTION

R1. Le gaz qui détone à la flamme est le **dihydrogène** H_2 . Les ions H_3O^+ de l'acide sont réduits (ils gagnent des électrons) et le zinc est oxydé (il perd des électrons). Demi-

équations :

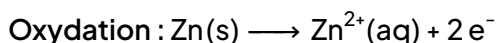


Équation-bilan :

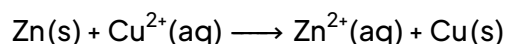


R2. Le cuivre est un métal peu réducteur (couple Cu^{2+}/Cu au potentiel standard élevé) : il ne peut pas céder d'électrons aux ions H_3O^{+} des acides dilués non oxydants. Il n'est donc pas attaqué (contrairement à l'acide nitrique, oxydant, qui l'attaque via le couple $\text{NO}_3^{-}/\text{NO}$ ou NO_2).

R3. Couples en présence : Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu . Le zinc est le réducteur, l'ion cuivre(II) est l'oxydant.



Équation-bilan (les électrons ne figurent pas) :



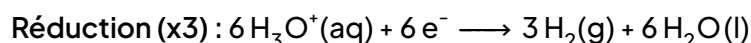
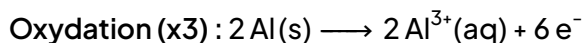
Le dépôt rougeâtre est le cuivre métallique formé ; la décoloration traduit la disparition des ions Cu^{2+} bleus.

R4. Aucune réaction ne se produit : le fer est un réducteur moins fort que le zinc (couple Fe^{2+}/Fe moins réducteur que Zn^{2+}/Zn), il ne peut donc pas réduire les ions Zn^{2+} . La réaction spontanée aurait lieu dans l'autre sens : le zinc réduit Fe^{2+} (tube 4 de la partie B).

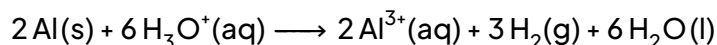
R5. D'après les expériences : le zinc réduit Fe^{2+} et Cu^{2+} , le fer réduit Cu^{2+} mais pas Zn^{2+} . D'où le classement du plus réducteur au moins réducteur (pouvoir réducteur décroissant) :



R6. Pour l'aluminium, le couple est Al^{3+}/Al (3 électrons). L'oxydant est toujours $\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$ (2 électrons). Il faut équilibrer à 6 électrons (PPCM de 2 et 3).



Équation-bilan :



Souvent simplifiée en milieu acide par : $2 \text{Al} + 6 \text{H}^{+} \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{H}_2$.

7.7 Synthèse des demi-équations électroniques de référence

À RETENIR Demi-équations des couples redox rencontrés

Couple redox	Demi-équation de réduction (gain e ⁻)	Demi-équation d'oxydation (perte e ⁻)
H ₃ O ⁺ /H ₂	$2\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^-$
Cu ²⁺ /Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	$\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$
Fe ²⁺ /Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$	$\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$
Zn ²⁺ /Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}$	$\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
Al ³⁺ /Al	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}$	$\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$

Règle du sens spontané : Le réducteur le plus fort (en haut à gauche du tableau des couples classés par potentiels) cède ses électrons à l'oxydant le plus fort (en bas à droite). La réaction spontanée va du couple de potentiel le plus bas vers le couple de potentiel le plus haut.

7.8 Conclusion

Ce TP met en évidence deux grandes familles de réactions d'**oxydoréduction** en solution aqueuse. D'une part, les acides chlorhydrique et sulfurique dilués attaquent les métaux suffisamment réducteurs (zinc, fer, aluminium) avec dégagement de dihydrogène et formation d'ions métalliques, tandis que les métaux nobles (cuivre, argent, or) restent inertes face aux acides non oxydants. D'autre part, un métal peut réduire les ions d'un autre métal moins noble : le zinc réduit Cu²⁺ et Fe²⁺, le fer réduit Cu²⁺, mais jamais l'inverse. Ces observations conduisent à un classement des couples redox selon le pouvoir réducteur des métaux et permettent de prévoir le sens spontané d'une réaction : le réducteur le plus fort cède ses électrons à l'oxydant le plus fort. C'est exactement ce principe de **protection cathodique** (anode sacrificielle) qui explique pourquoi on protège les coques de bateaux, les pipelines enterrés (pétrole, eau au Cameroun) et les réservoirs en y fixant des blocs de zinc ou de magnésium, qui s'oxydent « à la place » du fer.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 ACTION D'UN ACIDE DILUÉ SUR UN MÉTAL

DÉFINITION Oxydation, réduction, oxydant, réducteur — Point de vue électronique

Une **oxydation** est une perte d'électrons ; une **réduction** est un gain d'électrons. L'espèce chimique qui perd des électrons est le **réducteur** ; celle qui en gagne est l'**oxydant**. Une réaction d'**oxydoréduction** est un transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant.

DÉFINITION Couple redox

Un **couple redox** est un couple d'espèces chimiques (oxydant/réducteur) lié par un échange d'électrons. On le note Ox/Red (ex. : Zn^{2+}/Zn , H^+/H_2 , Cu^{2+}/Cu). L'oxydant est la forme oxydée, le réducteur la forme réduite.

EXPÉRIENCE Action de l'acide chlorhydrique sur le zinc, le fer et le cuivre

- Dispositif : Trois tubes à essai contenant chacun 5 mL d'acide chlorhydrique 1 mol L^{-1} . On y introduit respectivement : de la grenaille de zinc, de la limaille de fer, un fil de cuivre. Un tube renversé au-dessus de chaque tube permet de recueillir un éventuel gaz.
- Protocole : Observer l'évolution pendant quelques minutes. Tester le gaz recueilli par la flamme (détonation caractéristique). Prélever quelques gouttes de solution pour tester les cations par l'hydroxyde de sodium.
- Observations :
 - Zinc : Dégagement gazeux rapide, solution incolore. Flamme : « aboiement ». Test NaOH : précipité blanc soluble en excès (Zn^{2+}).
 - Fer : Dégagement gazeux plus lent, solution verdâtre. Flamme : « aboiement ». Test NaOH : précipité vert $\text{Fe}(\text{OH})_2$ (s'oxyde en brun à l'air).
 - Cuivre : Aucun dégagement gazeux, solution inchangée, métal intact.
- Interprétation : Zn et Fe sont oxydés par les ions H^+ (réduits en H_2). Cu est moins réducteur que H_2 , pas de réaction.

MÉTHODE Prévoir et identifier les produits de l'action d'un acide sur un métal

1. Identifier l'acide. Les acides chlorhydrique HCl et sulfurique dilué H₂SO₄ fournissent des ions H₃O⁺ (souvent notés H⁺ pour simplifier). Seul le couple H⁺/H₂ intervient.
2. Classer le métal. Un métal est attaqué par un acide dilué s'il est **plus réducteur que le dihydrogène**. Au programme : le zinc, le fer et l'aluminium réagissent ; le cuivre, l'argent et l'or ne réagissent pas.
3. Écrire les deux demi-équations :



4. Combiner en multipliant pour égaliser les électrons échangés, puis simplifier.
5. Identifier les produits expérimentalement : dégagement de dihydrogène (détonation à la flamme : « aboiement ») et formation d'un ion métallique (tests caractéristiques : Fe²⁺ vert pâle, précipité vert avec la soude ; Zn²⁺ précipité blanc soluble dans un excès de soude ; Al³⁺ précipité blanc gélatineux).

Réflexe Bac : si l'énoncé dit « le métal n'est pas attaqué », conclus que le métal est moins réducteur que H₂ (cas de Cu, Ag, Au).

EXERCICE RÉSOLU 9 Attaque du zinc par l'acide chlorhydrique

On introduit une masse $m = 6,54 \text{ g}$ de grenaille de zinc dans un bécher contenant $V = 100 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. On observe un dégagement gazeux abondant.

1. Écrire les demi-équations électroniques puis l'équation-bilan de la réaction.
 2. Déterminer le réactif limitant et le volume de gaz dégagé dans les conditions où $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.
 3. Comment identifier le gaz et le cation formé ?
- Donnée : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$.

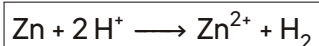
SOLUTION

1. Demi-équations et équation-bilan.

Le zinc est un métal réducteur, il cède des électrons (oxydation) ; les ions H⁺ les captent (réduction) :



Les électrons échangés sont déjà au nombre de deux de part et d'autre ; on additionne membre à membre :



2. Réactif limitant et volume de gaz.

Quantités initiales :

$$n_0(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{6,54}{65,4} = 0,100 \text{ mol} \quad n_0(\text{H}^+) = C \times V = 1,0 \times 0,100 = 0,100 \text{ mol}$$

Dressons le tableau d'avancement :

État	Zn	2 H ⁺	Zn ²⁺	H ₂
Initial (mol)	0,100	0,100	0	0
En cours (mol)	0,100 - x	0,100 - 2x	x	x
Final (mol)	0,050	0	0,050	0,050

Hypothèses : si le zinc est limitant, $x_{\max} = 0,100 \text{ mol}$; si H⁺ est limitant, $x_{\max} = \frac{0,100}{2} = 0,050 \text{ mol}$. La plus petite valeur l'emporte : $x_{\max} = 0,050 \text{ mol}$, donc l'acide est le réactif limitant.

Volume de dihydrogène :

$$V(\text{H}_2) = x_{\max} \times V_m = 0,050 \times 24,0 = \boxed{1,2 \text{ L}}$$

3. Identifications.

Gaz : on approche une flamme du tube recueillant le gaz ; une légère détonation (« aboie-ment ») prouve la présence de H₂.

Cation : on prélève quelques gouttes de la solution et on ajoute de la soude : un précipité blanc, soluble dans un excès de soude, caractérise les ions Zn²⁺.

Conclusion : le zinc, plus réducteur que H₂, est oxydé en Zn²⁺ avec dégagement de 1,2 L de dihydrogène ; l'acide est entièrement consommé.

EXERCICE 5 Attaque de l'aluminium par l'acide sulfurique dilué

On verse 50,0 mL d'une solution d'acide sulfurique 0,50 mol L⁻¹ sur 1,35 g d'aluminium en poudre. 1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. 2. Déterminer le réactif limitant et le volume de dihydrogène formé ($V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$). 3. Préciser l'aspect final du mélange. Données : $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$; Al³⁺ donne un précipité blanc gélatineux Al(OH)₃ insoluble en excès de soude.

10 OXYDATION, RÉDUCTION ET COUPLES REDOX : LE POINT DE VUE ÉLECTRONIQUE

PROPRIÉTÉ Sens spontané d'une réaction d'oxydoréduction en solution aqueuse

Une réaction d'oxydoréduction entre deux couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 est spontanée dans le sens où le réducteur le plus fort (celui qui donne le plus facilement ses électrons) réduit l'oxydant du couple plus faible.

Concrètement : un métal réduit les ions d'un métal moins réducteur que lui. L'échelle des métaux (ordre croissant de caractère réducteur) : $\text{Au} < \text{Ag} < \text{Cu} < \text{H}_2 < \text{Fe} < \text{Zn} < \text{Al}$.

À RETENIR Demi-équations et équation-bilan

- Demi-équation d'oxydation : $\text{Red} \longrightarrow \text{Ox} + n e^-$ (électrons à droite).
- Demi-équation de réduction : $\text{Ox} + n e^- \longrightarrow \text{Red}$ (électrons à gauche).
- Équation-bilan : on multiplie les demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons, on additionne, les électrons disparaissent.
- Vérification systématique : conservation des éléments et des charges.

11 ACTION D'UN ION MÉTALLIQUE SUR UN MÉTAL**EXPÉRIENCE** Action du zinc et du fer sur des ions métalliques

- Dispositif : Quatre tubes à essai : 1) $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$ (bleu), 2) $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+}$ (vert pâle), 3) $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+}$ (bleu), 4) $\text{Fe} + \text{Zn}^{2+}$ (incolore). Concentrations $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Observations :
 - Tube 1 : Dépôt rouge sur le zinc, solution décolorée. Réaction.
 - Tube 2 : Dépôt grisâtre sur le zinc, solution décolorée. Réaction.
 - Tube 3 : Dépôt rouge sur le fer, solution pâlit (devient verte). Réaction.
 - Tube 4 : Aucun changement visible. Pas de réaction.
- Interprétation : Zn réduit Cu^{2+} et Fe^{2+} (Zn plus réducteur que Cu et Fe). Fe réduit Cu^{2+} (Fe plus réducteur que Cu). Fe ne réduit pas Zn^{2+} (Fe moins réducteur que Zn).

MÉTHODE Réaction entre un ion métallique et un métal

1. Repérer les deux couples redox mis en jeu : M_1^{n+}/M_1 et M_2^{p+}/M_2 .
2. Prévoir le sens de la réaction : un métal **réduit** les ions d'un métal moins réducteur que lui. Expérimentalement : le zinc et le fer réduisent Cu^{2+} ; le zinc réduit Fe^{2+} ; mais le fer ne réduit pas Zn^{2+} .
3. Écrire les demi-équations dans le bon sens : le métal s'oxyde (perte d'électrons), l'ion se réduit (gain d'électrons).
4. Multiplier chaque demi-équation pour égaliser le nombre d'électrons, puis additionner : les électrons ne doivent jamais apparaître dans l'équation-bilan.
5. Vérifier la conservation des éléments et des charges, puis interpréter les observations (dépôt métallique, décoloration de la solution, attaque du métal).

EXERCICE RÉSOLU 10 Le fer plongé dans une solution de sulfate de cuivre

Un clou en fer de masse $m = 5,60$ g est plongé dans $V = 200$ mL d'une solution bleue de sulfate de cuivre(II) de concentration $C = 0,50$ mol L^{-1} . Après quelques minutes, le clou se recouvre d'un dépôt rougeâtre et la solution pâlit.

1. Interpréter les observations et écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer la masse de cuivre déposée lorsque la réaction est totale.

Données : $M(Fe) = 56,0$ g mol^{-1} ; $M(Cu) = 63,5$ g mol^{-1} .

SOLUTION

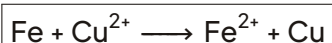
1. Interprétation et équation-bilan.

Le dépôt rougeâtre est du cuivre métallique : les ions Cu^{2+} (responsables de la couleur bleue) ont été réduits. Le fer, plus réducteur que le cuivre, a été oxydé en ions Fe^{2+} (la solution vire au vert pâle).

Demi-équations :



Équation-bilan (deux électrons de chaque côté, on additionne directement) :



Vérification : éléments conservés (1 Fe, 1 Cu) ; charges : +2 de chaque côté.

2. Masse de cuivre déposée.

Quantités initiales :

$$n_0(Fe) = \frac{5,60}{56,0} = 0,100 \text{ mol} \quad n_0(Cu^{2+}) = 0,50 \times 0,200 = 0,100 \text{ mol}$$

L'équation montre des proportions 1 pour 1 : les réactifs sont en proportions stœchiométriques, $x_{\max} = 0,100$ mol. Il se forme donc $n(\text{Cu}) = 0,100$ mol :

$$m(\text{Cu}) = n \times M = 0,100 \times 63,5 = \boxed{6,35 \text{ g}}$$

Conclusion : le fer réduit les ions Cu^{2+} ; il se dépose 6,35 g de cuivre sur le clou, qui est lui-même entièrement consommé. C'est le principe de la cémentation, utilisée en métallurgie.

EXERCICE 6 Zinc et ions fer(II)

On plonge un morceau de zinc de masse $m = 3,27$ g dans $V = 100$ mL d'une solution de sulfate de fer(II) $0,20 \text{ mol L}^{-1}$. 1. Prévoir si une réaction a lieu. Si oui, écrire l'équation-bilan. 2. Calculer la masse de fer métallique déposée sur le zinc. Données : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Fe}) = 56,0 \text{ g mol}^{-1}$.

12 AUTRES RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE

MÉTHODE Équilibrer une demi-équation électronique en milieu acide

Pour un couple du type $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ ou $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$, procéder dans l'ordre E-O-H-e :

1. Élément autre que O et H : équilibrer l'atome central (Mn, Cr...).
2. Oxygène : ajouter des molécules d'eau H_2O du côté qui manque d'oxygène.
3. Hydrogène : ajouter des ions H^+ du côté qui manque d'hydrogène.
4. Électrons : ajouter des e^- pour équilibrer les charges.
5. Vérifier : éléments et charges doivent être conservés.

Pour obtenir l'équation-bilan : multiplier chaque demi-équation par le plus petit coefficient qui égalise les électrons, additionner, puis simplifier les H^+ et H_2O apparaissant des deux côtés.

EXERCICE RÉSOLU 11 Oxydation des ions fer(II) par le permanganate en milieu acide

On verse une solution violette de permanganate de potassium dans une solution acidifiée contenant des ions Fe^{2+} : la solution se décolore. Couples mis en jeu : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.

1. Écrire les deux demi-équations électroniques.

2. En déduire l'équation-bilan de la réaction.

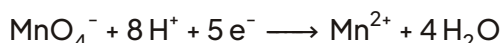
3. On dose $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de Fe^{2+} par une solution de KMnO_4 à $C_2 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$; l'équivalence est atteinte pour $V_{2E} = 15,0 \text{ mL}$. Calculer la concentration C_1 de la solution de Fe^{2+} .

SOLUTION

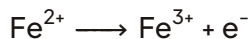
1. Demi-équations.

Couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ (méthode E-O-H-e) :

- Mn : déjà équilibré (1 de chaque côté) ;
- O : 4 oxygènes à gauche, on ajoute 4 H_2O à droite : $\text{MnO}_4^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$;
- H : 8 hydrogènes à droite, on ajoute 8 H^+ à gauche : $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$;
- Charges : à gauche $-1 + 8 = +7$, à droite $+2$: on ajoute 5 électrons à gauche :

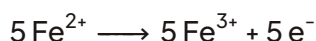
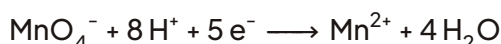


Couple $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ (les ions Fe^{2+} sont oxydés) :

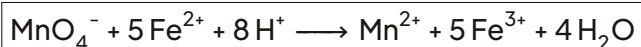


2. Équation-bilan.

Le permanganate consomme 5 électrons, le fer(II) n'en cède qu'un : on multiplie la seconde demi-équation par 5 :



On additionne et les 5 électrons s'éliminent :



Vérification des charges : à gauche $-1 + 10 + 8 = +17$; à droite $+2 + 15 = +17$. Correct.

La décoloration s'explique : MnO_4^- violet est transformé en Mn^{2+} quasi incolore.

3. Concentration de la solution de fer(II).

À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = \frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1} \implies C_1 V_1 = 5 C_2 V_{2E}$$

$$C_1 = \frac{5 \times 0,020 \times 15,0}{20,0} = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : la solution de fer(II) a pour concentration $7,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. C'est le principe du dosage manganimétrique, très classique au Bac TI.

MÉTHODE Éthanol/dichromate et diiode/thiosulfate : les deux classiques

A. Réaction entre l'éthanol et les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (milieu acide) :

1. Couples : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (orange → vert) et $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
2. Demi-équation du dichromate (méthode E-O-H-e) : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$.
3. Demi-équation de l'éthanol : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$.
4. Multiplier par 2 et 3 pour échanger 12 électrons, additionner, simplifier H^+ et H_2O .

B. Réaction entre le diiode et les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$:

1. Couples : I_2/I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
2. Demi-équations : $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{I}^-$ et $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^-$.
3. Équation-bilan : $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (décoloration du diiode brun).

Réflexe : apprends par cœur les demi-équations des couples « classiques » du programme ; au Bac, on gagne un temps précieux.

EXERCICE RÉSOLU 12 L'alcootest : oxydation de l'éthanol par le dichromate

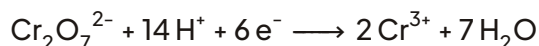
Les anciens alcootests contenaient des cristaux orangés de dichromate de potassium acidifiés. En présence d'éthanol dans l'air expiré, ils viraient au vert.

1. Écrire les demi-équations des couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
2. Établir l'équation-bilan de la réaction.
3. Expliquer le changement de couleur observé.

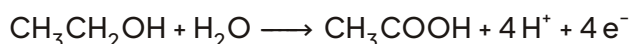
SOLUTION

1. Demi-équations.

Dichromate (méthode E-O-H-e) : 2 Cr à droite ; 7 H_2O à droite pour l'oxygène ; 14 H^+ à gauche pour l'hydrogène ; charges : $-2 + 14 = +12$ à gauche, $+6$ à droite, donc 6 électrons à gauche :

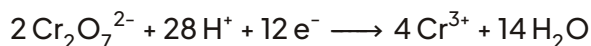


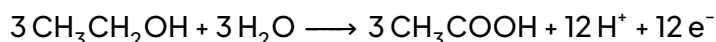
Éthanol (oxydation en acide éthanoïque) : on équilibre O avec H_2O , H avec H^+ , puis les charges avec e^- :



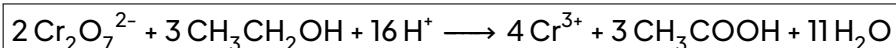
2. Équation-bilan.

Le plus petit commun multiple de 6 et 4 est 12 : on multiplie la première par 2, la seconde par 3 :





On additionne, puis on simplifie : $28 \text{H}^+ - 12 \text{H}^+ = 16 \text{H}^+$ à gauche ; $14 \text{H}_2\text{O} - 3 \text{H}_2\text{O} = 11 \text{H}_2\text{O}$ à droite :



3. Changement de couleur.

Les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ sont oranges ; ils sont réduits en ions chrome(III) Cr^{3+} , verts. L'éthanol de l'air expiré est oxydé en acide éthanoïque. Le virage de l'orange au vert trahit donc la présence d'alcool : c'est une application directe de l'oxydoréduction à la sécurité routière.

EXERCICE 7 Dosage iodométrique de l'eau de Javel

L'eau de Javel contient des ions hypochlorite ClO^- . En milieu acide, ils oxydent les ions iodure I^- en diiode I_2 : $\text{ClO}^- + 2 \text{I}^- + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Le diiode formé est dosé par des ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. 1. Rappeler l'équation-bilan de la réaction $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. 2. On a introduit 10,0 mL d'eau de Javel dans un excès d'iodure de potassium acidifié. Le diiode libéré a nécessité 12,5 mL de solution de thiosulfate $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ pour être dosé. Calculer la concentration molaire des ions ClO^- dans l'eau de Javel.

13 GÉNÉRALISATION : LES NOMBRES D'OXYDATION

DÉFINITION Nombre d'oxydation (n.o.)

Le **nombre d'oxydation** d'un atome dans une espèce chimique est la charge qu'il porterait si toutes les liaisons étaient purement ioniques, les électrons étant attribués à l'atome le plus électronégatif. Il s'écrit en chiffres romains (ex. : +II, -III, +VII).

À RETENIR Règles de calcul des nombres d'oxydation

1. Corps simple (élément pur) : n.o. = 0 (ex. : Fe, O_2 , I_2 , S_8).
2. Ion monoatomique : n.o. = charge de l'ion (ex. : Fe^{2+} : +II ; Cl^- : -I).
3. Dans les composés : n.o.(O) = -II (sauf peroxydes -I, superoxydes $-\frac{1}{2}$, OF_2 +II) ; n.o.(H) = +I (sauf hydrures métalliques -I) ; n.o.(F) = -I (toujours).

4. Règle de la somme : la somme des n.o. est nulle pour une molécule neutre, égale à la charge de l'ion pour un ion polyatomique.

PROPRIÉTÉ Oxydation, réduction, oxydant, réducteur — Point de vue des nombres d'oxydation

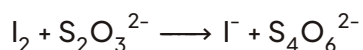
- Oxydation : augmentation du nombre d'oxydation d'un élément.
- Réduction : diminution du nombre d'oxydation d'un élément.
- Oxydant : espèce dont un élément voit son n.o. diminuer.
- Réducteur : espèce dont un élément voit son n.o. augmenter.
- Équilibrage par les n.o. : le gain total de n.o. (réduction) = perte totale de n.o. (oxydation). On en déduit les coefficients stœchiométriques des oxydant/réducteur, puis on équilibre les autres éléments (O, H, charges).

MÉTHODE Déterminer un nombre d'oxydation (n.o.)

1. Appliquer les règles de base (corps simple, ion monoatomique, O, H, F).
2. Poser x le n.o. cherché pour l'élément variable.
3. Écrire l'équation de la somme des n.o. (0 pour molécule, charge pour ion).
4. Résoudre pour x . Le résultat peut être fractionnaire (n.o. moyen).
5. Exploiter : variation du n.o. $\uparrow$ = oxydation ; $\downarrow$ = réduction.

EXERCICE RÉSOLU 13 Nombres d'oxydation et équilibrage de la réaction diiode/thiosulfate

On considère la réaction utilisée dans les dosages iodométriques :



1. Déterminer le nombre d'oxydation de l'iode dans I_2 et I^- , puis celui du soufre dans $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$.
2. Identifier l'oxydant et le réducteur.
3. Équilibrer l'équation-bilan en utilisant les variations de n.o.

SOLUTION

1. Nombres d'oxydation.

Iode : dans I_2 (corps simple), n.o.(I) = 0 ; dans I^- (ion monoatomique), n.o.(I) = -1.

Soufre dans $S_2O_3^{2-}$: soit x le n.o. moyen du soufre :

$$2x + 3 \times (-2) = -2 \quad \Rightarrow \quad 2x = +4 \quad \Rightarrow \quad x = +II$$

Soufre dans $S_4O_6^{2-}$:

$$4x + 6 \times (-2) = -2 \quad \Rightarrow \quad 4x = +10 \quad \Rightarrow \quad x = +\frac{5}{2} (+II,5)$$

Il s'agit d'un n.o. moyen : les quatre atomes de soufre n'ont pas tous le même état d'oxydation.

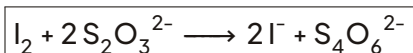
2. Oxydant et réducteur.

Le n.o. de l'iode passe de 0 à -1 : il diminue, donc I_2 est réduit : c'est l'oxydant. Le n.o. du soufre passe de +II à +II,5 : il augmente, donc $S_2O_3^{2-}$ est oxydé : c'est le réducteur.

3. Équilibrage par les n.o.

Chaque atome d'iode gagne 1 degré d'oxydation ; une molécule I_2 gagne donc $2 \times 1 = 2$ unités. Chaque ion $S_2O_3^{2-}$ contient 2 soufres dont le n.o. augmente de 0,5 chacun, soit une perte totale de $2 \times 0,5 = 1$ unité par ion thiosulfate.

Pour compenser le gain de 2 unités par I_2 , il faut donc 2 ions thiosulfate :



Vérification : iode (2/2), soufre (4/4), oxygène (6/6) ; charges : $2 \times (-2) = -4$ à gauche, $2 \times (-1) + (-2) = -4$ à droite.

Conclusion : la méthode des n.o. redonne exactement les coefficients obtenus par les demi-équations électroniques ; elle est particulièrement efficace quand les demi-équations sont délicates à écrire.

EXERCICE 8

Équilibrage par les nombres d'oxydation : Permanganate / Peroxyde d'hydrogène

En milieu acide, les ions permanganate MnO_4^- oxydent le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 en dioxygène O_2 , en se réduisant en Mn^{2+} . 1. Déterminer les n.o. du Mn dans MnO_4^- et Mn^{2+} , de l'O dans H_2O_2 et O_2 . 2. Identifier l'oxydant et le réducteur. 3. Équilibrer l'équation-bilan par la méthode des nombres d'oxydation.

14 RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE ET SYNTHÈSE

LESAVAIS-TU ?

La rouille : une oxydoréduction lente au cœur de notre quotidien

La **rouille** ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, poudre friable brune) se forme quand le fer est au contact de l'air humide. C'est une réaction d'oxydoréduction par voie sèche (puisque l'eau est liquide mais non solvant majoritaire au début) ou humide selon les conditions.

Mécanisme simplifié :

- Anode (oxydation) : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ (le fer métal s'oxyde).
- Cathode (réduction) : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$ (l'oxygène de l'air se réduit en présence d'eau).
- Global : $2\text{Fe} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{OH}^-$ puis précipitation/hydrolyse : $2\text{Fe}^{2+} + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_2$ (vert) $\xrightarrow{\text{O}_2} \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (rouille brune).

Conséquences au Cameroun : corrosion des toitures en tôle, des armatures du béton (ponts, bâtiments), des canalisations. Protection : peinture, galvanisation (couche de Zn, plus réducteur que Fe, s'oxyde à sa place), traitement antirouille.

LESAVAIS-TU ?

Métallurgie extractive et CIMENCAM

La production du fer (haut fourneau) et du ciment (CIMENCAM, Figuil) repose sur des oxydoréductions par voie sèche à haute température.

Haut fourneau (fer) : $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ (le monoxyde de carbone, réducteur, réduit l'hématite). Le coke (C) fournit la chaleur et le CO : $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$ puis $\text{CO}_2 + \text{C} \longrightarrow 2\text{CO}$.

Four à ciment : Décarbonatation du calcaire $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (pas d'oxydoréduction), puis combinaison $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \longrightarrow$ silicates (clinker). La combustion du charbon/pétrole ($\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$) fournit l'énergie (1450 °C).

MÉTHODE

Reconnaître une oxydoréduction par voie sèche

1. Une réaction **par voie sèche** se déroule sans solvant (solides chauffés, gaz, combustion) : il n'y a ni ions H^+ ni eau pour écrire des demi-équations électroniques classiques.
2. Calculer les n.o. des éléments avant et après la réaction.
3. Si au moins un n.o. augmente (oxydation) pendant qu'un autre diminue (réduction),

c'est une réaction d'oxydoréduction.

4. Cas typiques au programme : combustion d'un métal dans le dioxygène ($2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$), réduction d'un oxyde métallique par le carbone ou le dihydrogène ($\text{CuO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$), réaction d'un halogène sur un métal ($2 \text{Fe} + 3 \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{FeCl}_3$).
5. Attention : toute réaction sans variation de n.o. (acide-base, précipitation) n'est pas une oxydoréduction, même à chaud.

EXERCICE RÉSOLU 14**Réduction de l'oxyde de cuivre(II) par le dihydrogène**

On chauffe de l'oxyde de cuivre(II) CuO noir dans un courant de dihydrogène : il apparaît un dépôt rouge de cuivre et de la buée sur les parois froides du tube.

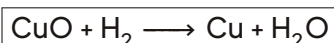
1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. À l'aide des nombres d'oxydation, montrer qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction et préciser l'oxydant et le réducteur.
3. Calculer la masse de cuivre obtenue à partir de $m = 7,95 \text{ g}$ d'oxyde de cuivre(II) supposé pur.

Données : $M(\text{CuO}) = 79,5 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan.

La buée est de l'eau, le dépôt rouge est du cuivre :



2. Analyse par les nombres d'oxydation.

Élément	Avant la réaction	Après la réaction
Cuivre	+II dans CuO	0 dans Cu
Hydrogène	0 dans H ₂	+I dans H ₂ O
Oxygène	-II	-II (inchangé)

Le n.o. du cuivre diminue de +II à 0 : CuO est réduit, c'est l'oxydant. Le n.o. de l'hydrogène augmente de 0 à +I : H₂ est oxydé, c'est le réducteur. Il y a bien transfert d'électrons sans passage par une solution : c'est une oxydoréduction par voie sèche.

3. Masse de cuivre obtenue.

Quantité d'oxyde de cuivre :

$$n(\text{CuO}) = \frac{m}{M} = \frac{7,95}{79,5} = 0,100 \text{ mol}$$

D'après l'équation, $n(\text{Cu}) = n(\text{CuO}) = 0,100 \text{ mol}$ (proportions 1 pour 1), d'où :

$$m(\text{Cu}) = 0,100 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$$

Conclusion : le dihydrogène réduit 7,95 g d'oxyde de cuivre(II) en 6,35 g de cuivre métallique. Ce type de réaction est à la base de la métallurgie extractive (réduction des minerais).

EXERCICE 9 Combustion du magnésium et réduction de l'oxyde de fer(III)

1. On brûle 2,43 g de magnésium dans le dioxygène. Écrire l'équation-bilan, montrer que c'est une oxydoréduction par voie sèche (n.o.), et calculer la masse d'oxyde de magnésium formée. 2. On réduit 15,96 g d'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 par du monoxyde de carbone CO (produisant CO_2). Écrire l'équation-bilan, identifier l'oxydant et le réducteur par les n.o., calculer le volume de CO_2 formé ($V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$). Données : $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 159,6 \text{ g mol}^{-1}$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Faire apparaître les électrons dans l'équation-bilan. Les e^- n'existent que dans les demi-équations; dans le bilan, ils doivent s'être éliminés après multiplication et addition. Un bilan avec des e^- est systématiquement sanctionné.
2. Oublier de simplifier H^+ et H_2O . Quand H^+ ou H_2O apparaissent des deux côtés après l'addition des demi-équations (cas éthanol/dichromate), il faut soustraire : écrire $2 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 28 \text{H}^+ \longrightarrow \dots + 14 \text{H}_2\text{O}$ sans simplifier est faux.
3. Inverser oxydant et réducteur. Réflexe : le réducteur donne des électrons, donc il est oxydé (son n.o. augmente). L'oxydant les reçoit et est réduit. Une inversion entraîne la fausseté de tout l'exercice.
4. Négliger les proportions stœchiométriques dans les dosages. À l'équivalence, $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$ et non $n(\text{Fe}^{2+}) = n(\text{MnO}_4^-)$: relis toujours les coefficients de l'équation-bilan avant d'écrire la relation d'équivalence.
5. Mal calculer les nombres d'oxydation des ions polyatomiques. La somme des n.o. est égale à la charge de l'ion, pas à zéro : pour $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $2x - 6 = -2$ et non $2x - 6 = 0$. Et n'oublie pas que le n.o. peut être fractionnaire (soufre : +1,5 dans $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$).

CORRIGÉ Exercice : Attaque de l'aluminium par l'acide sulfurique dilué

1. $2 \text{Al} + 6 \text{H}^+ \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{H}_2$ (ou $2 \text{Al} + 3 \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3 \text{H}_2$). 2. $n_0(\text{Al}) = 1,35/27,0 = 0,0500 \text{ mol}$. $n_0(\text{H}^+) = 2 \times 0,50 \times 0,0500 = 0,0500 \text{ mol}$. Stœchiométrie : 2 Al pour 6 $\text{H}^+ \Rightarrow$ 1 Al pour 3 H^+ . $x_{\max}(\text{Al}) = 0,0500$; $x_{\max}(\text{H}^+) = 0,0500/3 = 0,0167 \text{ mol}$. H^+

limitant. $n(\text{H}_2) = x_{\max} = 0,0167 \text{ mol}$. $V(\text{H}_2) = 0,0167 \times 24,0 = 0,40 \text{ L}$. 3. Solution incolore (Al^{3+}), pas de métal visible (Al consommé), gaz H_2 parti. Test NaOH : précipité blanc gélatineux $\text{Al}(\text{OH})_3$ insoluble en excès.

CORRIGÉ Exercice : Zinc et ions fer(II)

1. Zn plus réducteur que Fe $\Rightarrow$ réaction. $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Fe}$. Dépôt gris (Fe) sur Zn, solution décolorée. 2. $n_0(\text{Zn}) = 3,27/65,4 = 0,0500 \text{ mol}$. $n_0(\text{Fe}^{2+}) = 0,20 \times 0,100 = 0,0200 \text{ mol}$. Proportions 1:1 $\Rightarrow \text{Fe}^{2+}$ limitant. $n(\text{Fe}) = 0,0200 \text{ mol}$. $m(\text{Fe}) = 0,0200 \times 56,0 = 1,12 \text{ g}$.

CORRIGÉ Exercice : Dosage iodométrique de l'eau de Javel

1. $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. 2. $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,100 \times 0,0125 = 1,25 \times 10^{-3} \text{ mol}$. $n(\text{I}_2) = n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})/2 = 6,25 \times 10^{-4} \text{ mol}$. Équation ClO^-/I_2 : $1 \text{ClO}^- \rightarrow 1 \text{I}_2$. $n(\text{ClO}^-) = n(\text{I}_2) = 6,25 \times 10^{-4} \text{ mol}$. $C(\text{ClO}^-) = 6,25 \times 10^{-4}/0,0100 = 0,0625 \text{ mol L}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice : Équilibrage par n.o. Permanganate / Peroxyde

1. Mn : +VII dans $\text{MnO}_4^- \rightarrow$ +II dans Mn^{2+} (gain 5). O : -II dans $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$ 0 dans O_2 (perte 1 par atome O, soit 2 par H_2O_2). 2. Mn diminue : MnO_4^- oxydant. O augmente : H_2O_2 réducteur. 3. Gain 5 = Perte 2 $\times$ coeff. PPCM 10. 2 MnO_4^- (gain 10) et 5 H_2O_2 (perte 10). $2 \text{MnO}_4^- + 5 \text{H}_2\text{O}_2 + 6 \text{H}^+ \longrightarrow 2 \text{Mn}^{2+} + 5 \text{O}_2 + 8 \text{H}_2\text{O}$. (Vérif charges : $-2 + 6 = +4$ à g ; $+4$ à d. OK).

CORRIGÉ Exercice : Combustion Mg et Réduction Fe_2O_3

1. $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$. Mg : 0 $\rightarrow$ +II (oxydation). O : 0 $\rightarrow$ -II (réduction). Oxydoréduction voie sèche. $n(\text{Mg}) = 2,43/24,3 = 0,100 \text{ mol}$. $n(\text{MgO}) = 0,100 \text{ mol}$. $M(\text{MgO}) = 40,3$. $m = 0,100 \times 40,3 = 4,03 \text{ g}$. 2. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$. Fe : +III $\rightarrow$ 0 (réduction, oxydant Fe_2O_3). C : +II $\rightarrow$ +IV (oxydation, réducteur CO). $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 15,96/159,6 = 0,100 \text{ mol}$. $n(\text{CO}_2) = 3 \times 0,100 = 0,300 \text{ mol}$. $V(\text{CO}_2) = 0,300 \times 24,0 = 7,20 \text{ L}$.

15 EXERCICES**15.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 10 QCM : les bons réflexes**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement ton choix.

1. Au cours d'une oxydation, une espèce chimique :
 - (a) gagne des électrons ;
 - (b) perd des électrons ;
 - (c) gagne des protons H^+ ;
 - (d) voit son nombre d'oxydation diminuer.
2. Dans le couple Cu^{2+}/Cu , le réducteur est :
 - (a) Cu^{2+} ;
 - (b) Cu ;
 - (c) H^+ ;
 - (d) l'électron.
3. Une lame de cuivre plongée dans une solution d'acide chlorhydrique dilué :
 - (a) est attaquée avec dégagement de H_2 ;
 - (b) est attaquée avec dégagement de Cl_2 ;
 - (c) n'est pas attaquée ;
 - (d) se recouvre de rouille.
4. Le nombre d'oxydation du chlore dans l'ion ClO_3^- est :
 - (a) -1 ;
 - (b) +3 ;
 - (c) +5 ;
 - (d) +7.

EXERCICE 11 Vrai ou faux ?

Indique si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Toute réaction d'oxydoréduction met en jeu un transfert d'électrons.
2. L'ion MnO_4^- en milieu acide est un réducteur.
3. Dans la réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$, le zinc est oxydé.
4. Une réaction par voie sèche ne peut pas être une oxydoréduction car il n'y a pas de solution aqueuse.
5. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple est toujours nul.

EXERCICE 12 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : oxydation ; réducteur ; électrons ; augmente ; réduction ; oxydant ; diminue ; couple redox.

Lorsqu'une lame de fer est plongée dans une solution contenant des ions Cu^{2+} , le fer perd des : il subit une On dit que le fer est le de la réaction. Les ions Cu^{2+} captent ces électrons : ils subissent une ; Cu^{2+} joue le rôle d'..... Les deux espèces Fe^{2+} et Fe forment un Du point de vue des nombres d'oxydation, celui du fer au cours de la réaction, tandis que celui du cuivre

EXERCICE 13 Définitions essentielles

1. Définis, du point de vue électronique : oxydant, réducteur, oxydation, réduction.
2. Définis, du point de vue des nombres d'oxydation : oxydation et réduction.
3. Qu'appelle-t-on couple oxydant/réducteur ? Donne deux exemples rencontrés dans cette leçon.

15.2 Je m'entraîne

EXERCICE 14 Demi-équations et équations-bilans

On considère les couples redox suivants : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$; I_2/I^- ; Zn^{2+}/Zn ; Al^{3+}/Al .

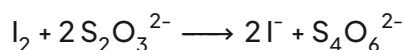
1. Écris la demi-équation électronique de chaque couple (sens de la réduction).
2. On mélange une solution de chlorure de fer(III) avec du diiode en présence d'ions iodure : précise, en justifiant par la force relative des couples, quelle réaction peut se

produire entre Fe^{3+} et I^- , puis écris son équation-bilan.

3. Une lame d'aluminium est plongée dans une solution contenant des ions Zn^{2+} . Écris l'équation-bilan de la réaction observée en précisant l'oxydant et le réducteur.

EXERCICE 15 Nombres d'oxydation du soufre

- Détermine le nombre d'oxydation du soufre dans chacune des espèces suivantes : H_2S , SO_2 , H_2SO_4 , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. (Pour les ions polythionates, donne le nombre d'oxydation moyen).
- On considère la réaction utilisée lors du dosage du diiode par le thiosulfate :



À l'aide des nombres d'oxydation, montre qu'il s'agit bien d'une oxydoréduction et identifie l'oxydant et le réducteur.

EXERCICE 16 Oxydoréduction ou pas ?

On considère les réactions suivantes :

- $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (combustion du méthane dans le gaz de cuisine) ;
- $\text{NaCl}(\text{s}) \longrightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ (dissolution du sel de cuisine) ;
- $\text{CuO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ (réduction de l'oxyde de cuivre par le dihydrogène) ;
- $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s})$ (précipitation du chlorure d'argent).

Pour chacune d'elles, calcule les nombres d'oxydation des éléments concernés avant et après la réaction, puis conclus : s'agit-il d'une réaction d'oxydoréduction ? Justifie.

EXERCICE 17 L'éthylotest

Lors d'un contrôle d'alcoolémie, l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ contenu dans l'air expiré réduit les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (orange) en ions chrome(III) Cr^{3+} (verts) ; l'éthanol est oxydé en acide éthanoïque CH_3COOH . Les couples mis en jeu sont $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

- Écris les deux demi-équations électroniques en milieu acide.
- Établis l'équation-bilan de la réaction.
- Explique pourquoi le changement de couleur observé dans le tube de l'éthylotest

prouve la présence d'éthanol dans l'air expiré.

15.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 18 Type Bac : le zinc et le sulfate de cuivre

Au laboratoire du lycée, on plonge une lame de zinc de masse $m = 10,0$ g dans un volume $V = 200$ mL d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $C = 0,50$ mol L⁻¹. On observe un dépôt rougeâtre sur la lame et la décoloration progressive de la solution.
Données : $M(\text{Zn}) = 65,4$ g mol⁻¹ ; $M(\text{Cu}) = 63,5$ g mol⁻¹.

1. Précise les couples redox mis en jeu et écris les demi-équations électroniques correspondantes (sens de la réduction).
2. Écris l'équation-bilan de la réaction. Identifie l'oxydant et le réducteur.
3. Calcule les quantités de matière initiales de zinc et d'ions Cu^{2+} . À l'aide d'un tableau d'avancement, détermine le réactif limitant.
4. Calcule la masse de cuivre déposée sur la lame et la masse de zinc restant à la fin de la réaction.
5. Calcule la concentration finale en ions Zn^{2+} dans la solution (on suppose le volume inchangé).
6. Cite une application industrielle de ce type de réaction dans la protection des métaux.

EXERCICE 19 Type Bac : dosage des ions fer(II) par le permanganate

Une eau de source de la région de l'Ouest est soupçonnée de contenir des ions fer(II). Pour vérifier sa qualité, on dose un volume $V_1 = 20,0$ mL d'une solution contenant des ions Fe^{2+} , acidifiée à l'acide sulfurique, par une solution violette de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 0,020$ mol L⁻¹. Le changement de teinte persistant (rose pâle) est obtenu pour un volume versé $V_{2E} = 16,0$ mL.

Données : couples redox : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$; $M(\text{Fe}) = 55,8$ g mol⁻¹.

1. Fais le schéma légendé du dispositif de dosage et indique comment on repère l'équivalence.
2. Écris les demi-équations électroniques des deux couples en milieu acide.
3. Établis l'équation-bilan de la réaction de dosage.
4. Définis l'équivalence et écris la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.

5. Calcule la concentration C_1 en ions Fe^{2+} de la solution, puis la concentration massique en fer (en g L^{-1}).
6. La norme admise pour l'eau de boisson est de $0,20 \text{ g L}^{-1}$ de fer. Cette eau est-elle conforme? Justifie.

EXERCICE 20 Type Bac : la tôle galvanisée et la rouille

Dans les quartiers de Douala, les tôles de toiture sont en fer galvanisé, c'est-à-dire recouvertes d'une fine couche de zinc. On constate qu'une tôle galvanisée, même rayée, résiste beaucoup mieux à la rouille qu'une tôle de fer nue exposée à l'air humide.

Données : couples redox : Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$. Le zinc est un réducteur plus fort que le fer. Nombres d'oxydation : dans Fe_2O_3 , le fer est au degré +3.

1. La rouille est essentiellement de l'oxyde de fer(III) hydraté. Calcule le nombre d'oxydation du fer dans Fe métallique et dans Fe_2O_3 . La formation de la rouille est-elle une oxydation ou une réduction du fer? Justifie.
2. Écris la demi-équation électronique d'oxydation du fer en ions Fe^{2+} , puis celle de réduction du dioxygène en milieu humide (couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$, milieu neutre/basique). Établis l'équation-bilan de la corrosion du fer (formation d'hydroxyde de fer(II)).
3. Une rayure met le fer à nu, en contact direct avec le zinc. En comparant le pouvoir réducteur des deux métaux, explique pourquoi c'est le zinc qui est oxydé préférentiellement au fer. Écris l'équation-bilan de la réaction entre le zinc et les ions Fe^{2+} éventuellement formés.
4. Explique pourquoi on qualifie le zinc d'anode sacrificielle et pourquoi la tôle galvanisée rayée reste protégée, contrairement à la tôle de fer nue.
5. Propose une autre méthode simple de protection des objets en fer contre la rouille, utilisée au quotidien au Cameroun, et explique son principe.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes**

1. Réponse b : perd des électrons. Par définition, l'**oxydation** est une perte d'électrons. La réponse a décrit une réduction, la réponse c une réaction acido-basique, et la réponse d est fausse car au cours d'une oxydation le nombre d'oxydation augmente.
2. Réponse b : Cu. Dans un couple Ox/Red, le **réducteur** est l'espèce capable de céder des électrons : c'est le métal Cu ($\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$). Cu^{2+} est l'oxydant du couple.
3. Réponse c : n'est pas attaquée. Le cuivre est un réducteur trop faible pour réduire les ions H^+ : il fait partie, avec l'argent et l'or, des métaux non attaqués par les acides chlorhydrique et sulfurique dilués. Seuls les métaux comme Zn, Fe, Al dégagent H_2 .
4. Réponse c : +5. Dans ClO_3^- , avec n.o.(O) = -2 : $x + 3 \times (-2) = -1$, d'où $x = +5$.

Point de vigilance : ne pas confondre la charge de l'ion (-1) avec le nombre d'oxydation du chlore (+5).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Vrai. Une oxydoréduction est par définition une réaction au cours de laquelle il y a transfert d'électrons du réducteur vers l'oxydant (directement ou via variation des nombres d'oxydation).
2. Faux. L'ion MnO_4^- en milieu acide est un oxydant puissant : il capte des électrons pour être réduit en Mn^{2+} (couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$).
3. Vrai. Le zinc passe de Zn (n.o. = 0) à Zn^{2+} (n.o. = +2) : il perd deux électrons, il est donc oxydé (c'est le réducteur de la réaction).
4. Faux. La combustion du méthane $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ou la réduction de CuO par H_2 sont des oxydoréductions par voie sèche : le critère est la variation des nombres d'oxydation, pas la présence d'une solution.
5. Vrai. Dans un corps simple (Fe, O_2 , Cu, S_8 ...), le nombre d'oxydation de l'élément est par convention nul.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Lorsqu'une lame de fer est plongée dans une solution contenant des ions Cu^{2+} , le fer

perd des électrons : il subit une oxydation. On dit que le fer est le réducteur de la réaction. Les ions Cu^{2+} captent ces électrons : ils subissent une réduction ; Cu^{2+} joue le rôle d'oxydant. Les deux espèces Fe^{2+} et Fe forment un couple redox. Du point de vue des nombres d'oxydation, celui du fer augmente au cours de la réaction (de 0 à +2), tandis que celui du cuivre diminue (de +2 à 0).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions essentielles

- Point de vue électronique :
 - **Oxydant** : espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons.
 - **Réducteur** : espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.
 - **Oxydation** : perte d'électrons par une espèce chimique.
 - **Réduction** : gain d'électrons par une espèce chimique.
- Point de vue des nombres d'oxydation : une oxydation est une transformation au cours de laquelle le nombre d'oxydation d'un élément augmente ; une réduction est une transformation au cours de laquelle le nombre d'oxydation d'un élément diminue.
- Un **couple oxydant/réducteur** (couple redox) est l'ensemble de deux espèces conjuguées, noté Ox/Red, reliées par une demi-équation électronique : $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$. Exemples : Cu^{2+}/Cu , $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, I_2/I^- .

CORRIGÉ Exercice 5 — Demi-équations et équations-bilans

- Demi-équations (sens de la réduction) :

$$\begin{array}{ll} \text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} & \text{I}_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^- \\ \text{Zn}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Zn} & \text{Al}^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons \text{Al} \end{array}$$
- Fe^{3+} est un oxydant plus fort que I_2 ; I^- est un réducteur plus fort que Fe^{2+} . La réaction spontanée se fait donc entre l'oxydant du couple le plus « haut » et le réducteur de l'autre couple :

$$\text{Fe}^{3+} + e^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+} \quad 2 \text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2 e^-$$

En multipliant la première par 2 pour égaliser les électrons échangés :

$$2 \text{Fe}^{3+} + 2 \text{I}^- \longrightarrow 2 \text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$$
- L'aluminium est un réducteur plus fort que le zinc : Al est oxydé et Zn^{2+} est réduit.

$$\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3 e^- (\times 2) \quad \text{Zn}^{2+} + 2 e^- \longrightarrow \text{Zn} (\times 3)$$



Oxydant : Zn^{2+} ; réducteur : Al .

Point de vigilance : vérifier toujours la conservation des éléments et de la charge dans l'équation-bilan finale.

CORRIGÉ Exercice 6 — Nombres d'oxydation du soufre

1. Avec $\text{n.o.}(\text{H}) = +1$ et $\text{n.o.}(\text{O}) = -2$:

- H_2S : $2(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -2$;
- SO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$;
- H_2SO_4 : $2(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +6$;
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $2x + 3(-2) = -2 \Rightarrow x = +2$ (moyenne) ;
- $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$: $4x + 6(-2) = -2 \Rightarrow x = +2,5$ (moyenne).

2. Dans I_2 , $\text{n.o.}(\text{I}) = 0$; dans I^- , $\text{n.o.}(\text{I}) = -1$: l'iode diminue son nombre d'oxydation, donc I_2 est réduit : c'est l'oxydant. Le soufre passe de $+2$ (dans $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) à $+2,5$ (dans $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$) : son nombre d'oxydation augmente, donc $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ est oxydé : c'est le réducteur. Il y a bien variation des nombres d'oxydation : c'est une **oxydoréduction**.

Point de vigilance : un nombre d'oxydation moyen peut être fractionnaire ($+2,5$) : il s'agit d'une moyenne sur des atomes de soufre qui n'ont pas tous le même environnement.

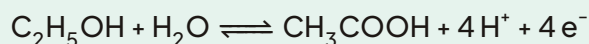
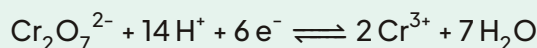
CORRIGÉ Exercice 7 — Oxydoréduction ou pas ?

1. $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$: dans CH_4 , $\text{n.o.}(\text{C}) = -4$; dans CO_2 , $\text{n.o.}(\text{C}) = +4$ (augmente). Dans O_2 , $\text{n.o.}(\text{O}) = 0$; dans CO_2 et H_2O , $\text{n.o.}(\text{O}) = -2$ (diminue). Oxydoréduction (combustion par voie sèche) : CH_4 est le réducteur, O_2 l'oxydant.
2. $\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: $\text{n.o.}(\text{Na}) = +1$ avant et après ; $\text{n.o.}(\text{Cl}) = -1$ avant et après. Aucune variation : ce n'est pas une oxydoréduction (simple dissolution).
3. $\text{CuO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$: Cu passe de $+2$ à 0 (réduction), H passe de 0 à $+1$ (oxydation). Oxydoréduction par voie sèche : H_2 est le réducteur, CuO l'oxydant.
4. $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl}$: $\text{n.o.}(\text{Ag}) = +1$ et $\text{n.o.}(\text{Cl}) = -1$ avant et après. Aucune variation : ce n'est pas une oxydoréduction (réaction de précipitation).

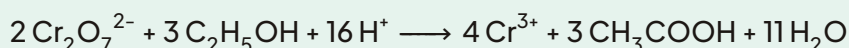
Méthode : pour conclure, il suffit de repérer au moins un élément dont le nombre d'oxydation varie entre réactifs et produits.

CORRIGÉ Exercice 8 — L'éthylotest

1. Demi-équations en milieu acide :



2. On multiplie la première par 2 (12 e^- captés) et la seconde par 3 (12 e^- cédés), puis on additionne et simplifie les H^+ et H_2O :



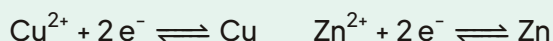
Vérification des charges : $2 \times (-2) + 16 = +12$ à gauche ; $4 \times (+3) = +12$ à droite. L'équation est correcte.

3. Les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ sont orange et les ions chrome(III) Cr^{3+} sont verts. Si l'air expiré contient de l'éthanol, celui-ci réduit les ions dichromate : la réaction ci-dessus se produit et le réactif du tube vire de l'orange au vert. Ce changement de couleur net et visible à l'œil nu constitue donc un test qualitatif de la présence d'éthanol.

Point de vigilance : ne pas oublier d'équilibrer d'abord les éléments autres que O et H, puis l'oxygène avec H_2O , puis l'hydrogène avec H^+ , et enfin la charge avec les électrons.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : le zinc et le sulfate de cuivre

1. Couples mis en jeu : Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn . Demi-équations (sens de la réduction) :



2. Le zinc, réducteur plus fort que le cuivre, est oxydé ; les ions Cu^{2+} sont réduits :



Oxydant : Cu^{2+} ; réducteur : Zn. Le dépôt rougeâtre est le cuivre métallique formé ; la décoloration traduit la disparition des ions Cu^{2+} bleus.

3. Quantités initiales :

$$n_i(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{10,0}{65,4} \approx 0,153 \text{ mol} \quad n_i(\text{Cu}^{2+}) = C \times V = 0,50 \times 0,200 = 0,100 \text{ mol}$$

Équation	Zn	+ Cu^{2+}	$\longrightarrow \text{Zn}^{2+}$	+ Cu
État initial (mol)	0,153	0,100	0	0
État final (mol)	$0,153 - x_{\text{max}}$	$0,100 - x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

Hypothèses : $x_{\max} = 0,153 \text{ mol}$ (Zn limitant) ou $x_{\max} = 0,100 \text{ mol}$ (Cu^{2+} limitant). La plus petite valeur l'emporte : $x_{\max} = 0,100 \text{ mol}$, le réactif limitant est Cu^{2+} .

4. Masse de cuivre déposée :

$$m(\text{Cu}) = x_{\max} \times M(\text{Cu}) = 0,100 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$$

Zinc consommé : $0,100 \times 65,4 = 6,54 \text{ g}$; masse de zinc restant :

$$m_f(\text{Zn}) = 10,0 - 6,54 = 3,46 \text{ g}$$

5. Il s'est formé $n(\text{Zn}^{2+}) = x_{\max} = 0,100 \text{ mol}$ dans $V = 0,200 \text{ L}$:

$$[\text{Zn}^{2+}]_f = \frac{0,100}{0,200} = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$$

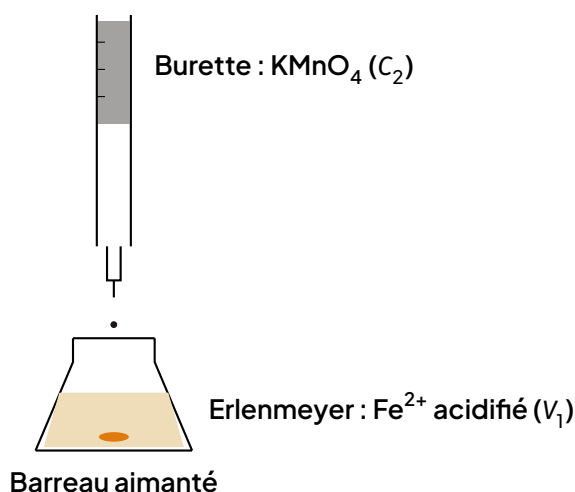
6. Application industrielle : la galvanisation (revêtement du fer par du zinc pour protéger tôles et ferronnerie de la corrosion) ou la métallisation par cémentation.

Barème indicatif (sur 10) : couples et demi-équations 2 pts ; équation-bilan + oxydant/réducteur 2 pts ; quantités initiales et réactif limitant 2 pts ; masses 2 pts ; concentration finale 1 pt ; application 1 pt.

Points de vigilance : convertir le volume en litres ; ne pas oublier que la lame de zinc perd de la masse tandis que le cuivre se dépose ; vérifier l'homogénéité des unités à chaque étape.

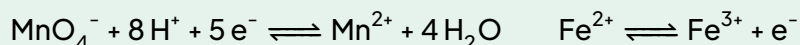
CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : dosage des ions fer(II) par le permanganate

1. Dispositif : la solution de permanganate de potassium (violette) est placée dans la burette graduée ; le volume $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ de solution de Fe^{2+} acidifiée est placé dans l'erlenmeyer (ou bécher) avec un barreau aimanté et un agitateur magnétique.

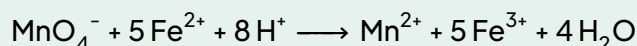
Schéma du dosage des ions Fe^{2+} par le permanganate de potassium.

L'équivalence est repérée par la première teinte rose pâle persistante : tant que des ions Fe^{2+} restent, le permanganate versé est décoloré ; dès qu'il est en léger excès, sa couleur violette-rosée persiste (auto-indication, sans indicateur coloré).

2. Demi-équations en milieu acide :



3. On multiplie la seconde par 5 et on additionne :



4. L'**équivalence** est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de la réaction de dosage :

$$\frac{n_E(\text{MnO}_4^-)}{1} = \frac{n_i(\text{Fe}^{2+})}{5} \quad \Leftrightarrow \quad n_i(\text{Fe}^{2+}) = 5 C_2 V_{2E}$$

5. Calculs :

$$n_E(\text{MnO}_4^-) = C_2 V_{2E} = 0,020 \times 16,0 \times 10^{-3} = 3,2e - 4 \text{ mol}$$

$$n_i(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 3,2e - 4 \text{ mol} = 1,6e - 3 \text{ mol}$$

$$C_1 = \frac{n_i(\text{Fe}^{2+})}{V_1} = \frac{1,6e - 3 \text{ mol}}{20,0e - 3 \text{ L}} = 0,080 \text{ mol L}^{-1}$$

Concentration massique en fer :

$$t = C_1 \times M(\text{Fe}) = 0,080 \times 55,8 = 4,46 \text{ g L}^{-1}$$

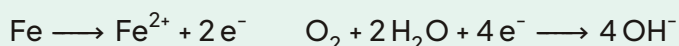
6. $t = 4,46 \text{ g L}^{-1} \gg 0,20 \text{ g L}^{-1}$: la teneur en fer dépasse largement la norme. Cette eau n'est pas conforme pour la boisson ; elle devra être traitée (aération puis filtration, par exemple) avant consommation.

Barème indicatif (sur 10) : schéma légendé et repérage de l'équivalence 2 pts ; demi-équations 2 pts ; équation-bilan 1,5 pt ; définition et relation à l'équivalence 1,5 pt ; calculs de C_1 et t 2 pts ; conclusion 1 pt.

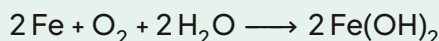
Points de vigilance : ne jamais ajouter d'acide chlorhydrique (les ions Cl^- seraient oxydés par MnO_4^-) : on acidifie à l'acide sulfurique ; bien convertir les volumes en litres ; ne pas oublier le facteur 5 de la stœchiométrie.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : la tôle galvanisée et la rouille

1. Dans le fer métallique Fe (corps simple), n.o.(Fe) = 0. Dans Fe_2O_3 : $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +3$. Le nombre d'oxydation du fer augmente de 0 à +3 : la formation de la rouille est donc une oxydation du fer (le fer joue le rôle de réducteur face au dioxygène de l'air).
2. Demi-équations (milieu neutre/basique, corrosion humide) :



En multipliant la première par 2 et en additionnant, les ions Fe^{2+} et OH^- forment l'hydroxyde de fer(II) :



Cet hydroxyde est ensuite oxydé et déshydraté en rouille Fe_2O_3 hydratée.

3. Le zinc est un réducteur plus fort que le fer : c'est donc lui qui cède préférentiellement ses électrons et qui est oxydé à la place du fer. Si des ions Fe^{2+} se forment localement au niveau de la rayure, le zinc les réduit immédiatement :



Le fer est ainsi régénéré et reste protégé.

4. Le zinc est qualifié d'**anode sacrificielle** car il s'oxyde (se « sacrifie ») à la place du fer : tant qu'il reste du zinc en contact électrique avec le fer, c'est le zinc qui est consommé par la corrosion et le fer demeure intact, même à nu au niveau d'une rayure. Sur une tôle de fer nue, rien ne s'oppose à l'oxydation du fer par O_2 en présence d'eau : la rouille se développe directement.
5. Méthodes de protection utilisées au quotidien au Cameroun :
 - la peinture des portails, lits et ferronneries : elle forme une barrière étanche qui empêche le contact du fer avec l'air humide et l'eau ;
 - le graissage ou huilage des outils, houes et machettes : le film gras isole le métal de l'humidité ;

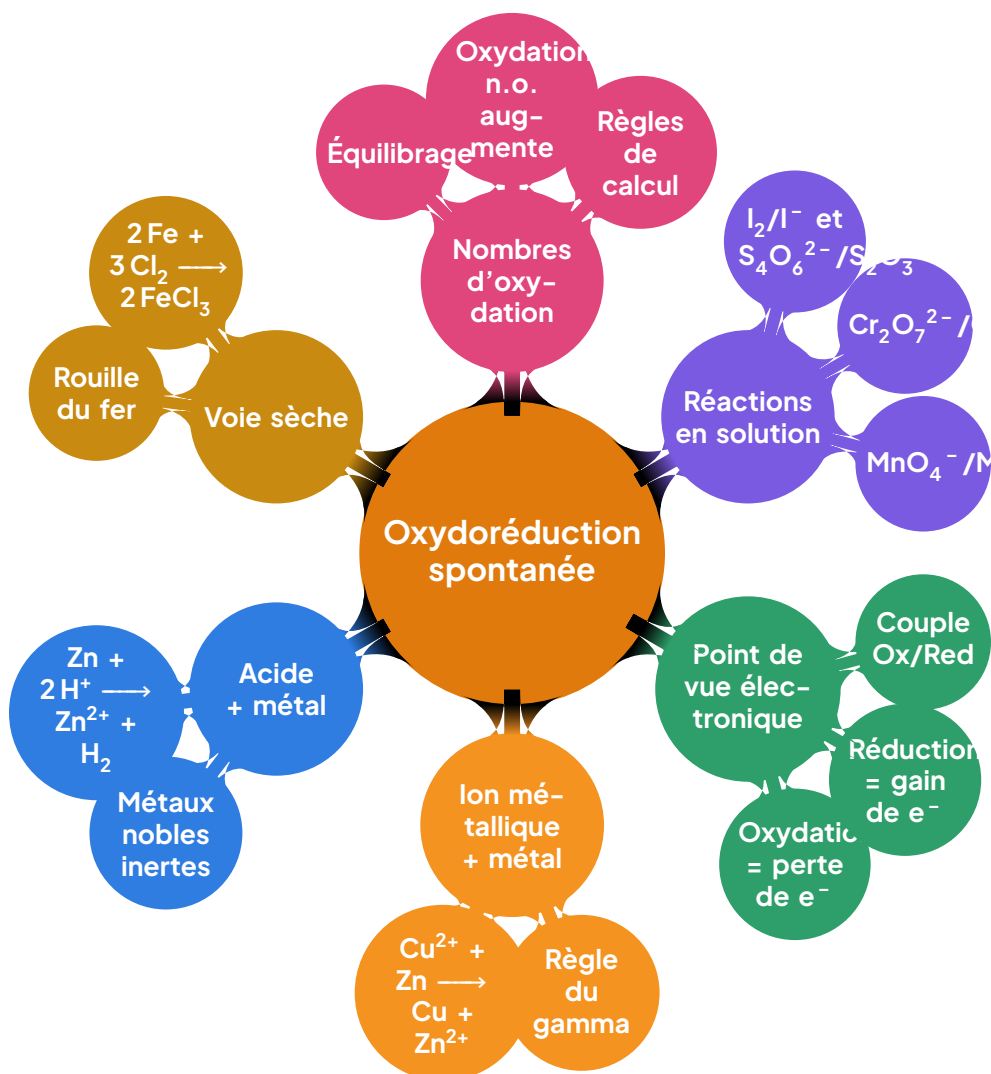
- le séchage et le stockage à l'abri de la pluie : supprimer l'eau, élément indispensable à la corrosion.

Principe commun : empêcher le contact simultané du fer avec le dioxygène et l'eau, ou interposer un métal plus réducteur qui s'oxyde à sa place.

Barème indicatif (sur 10) : nombres d'oxydation et conclusion 2 pts ; demi-équations et bilan de la corrosion 2,5 pts ; comparaison des pouvoirs réducteurs et équation 2 pts ; notion d'anode sacrificielle 2 pts ; méthode de protection expliquée 1,5 pt.

Points de vigilance : bien distinguer la corrosion (oxydation du fer) de la protection cathodique (le métal protégé devient le siège de la réduction) ; dans le bilan de corrosion en milieu humide, utiliser OH^- et non H^+ car le milieu n'est pas acide.

17 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six branches de l'oxydoréduction spontanée.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] Définitions clés (point de vue électronique)

- **Oxydation** : perte d'électron(s) ; **réduction** : gain d'électron(s).
- **Oxydant** : espèce capable de capter des électrons ; **réducteur** : espèce capable de céder des électrons.
- **Couple redox** Ox/Red : $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$. Toute oxydoréduction met en jeu deux

couples : le réducteur d'un couple cède ses électrons à l'oxydant de l'autre.

Définitions clés (point de vue des nombres d'oxydation)

- Oxydation : le **nombre d'oxydation** (n.o.) augmente ; réduction : le n.o. diminue.
- Oxydant : espèce dont un élément voit son n.o. diminuer ; réducteur : espèce dont un élément voit son n.o. augmenter.
- Une réaction est une oxydoréduction si le n.o. d'au moins un élément varie.

Règles de calcul du n.o.

- Corps simple : n.o. = 0 ; ion monoatomique : n.o. = charge de l'ion.
- H : +1 (sauf hydrures, -1) ; O : -2 (sauf peroxydes, -1).
- Molécule neutre : somme des n.o. = 0 ; ion polyatomique : somme = charge de l'ion.

Équations-types à connaître par cœur

Situation	Équation-bilan
Acide + zinc	$\text{Zn} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$
Acide + fer	$\text{Fe} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2$
Ion cuivre + zinc	$\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$
Permanganate + fer(II) (milieu acide)	$\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$
Dichromate + éthanol	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 16 \text{H}^+ \longrightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 3 \text{CH}_3\text{COOH} + 11 \text{H}_2\text{O}$
Diode + thiosulfate	$\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$
Voie sèche (fer + dichlore)	$2 \text{Fe} + 3 \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{FeCl}_3$

Demi-équations de référence

- $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$
- $\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^-$; $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$; $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

Méthodes express

- Équilibrer une demi-équation : (1) équilibrer l'élément autre que O et H ; (2) équilibrer O avec H_2O ; (3) équilibrer H avec H^+ ; (4) équilibrer les charges avec e^- .
- Équation-bilan : multiplier les demi-équations pour égaliser les électrons échangés, additionner, simplifier. Les électrons ne doivent jamais apparaître dans le bilan.
- Prévoir une réaction (règle du gamma) : la réaction spontanée a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort (réactifs placés en « gamma » sur l'échelle des couples).
- Métaux et acides : seuls les métaux dont le couple est au-dessus de H^+/H_2 (Zn, Fe, Al...) sont attaqués avec dégagement de H_2 ; Cu, Ag, Au sont inertes.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir oxydation, réduction, oxydant, réducteur et couple redox des deux points de vue (électronique et n.o.).
- ☐ Je sais écrire la demi-équation électronique d'un couple Ox/Red en milieu acide.
- ☐ Je sais équilibrer $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ sans hésiter.
- ☐ Je sais combiner deux demi-équations pour obtenir l'équation-bilan sans électrons.
- ☐ Je connais par cœur les réactions $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{éthanol}$ et $\text{I}_2 + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
- ☐ Je sais prévoir si un acide dilué attaque un métal donné (Zn, Fe, Al oui; Cu, Ag, Au non).
- ☐ Je sais prévoir la réaction entre un ion métallique et un métal grâce à la règle du gamma.
- ☐ Je sais calculer le nombre d'oxydation d'un élément dans une molécule ou un ion.
- ☐ Je sais repérer une oxydoréduction en suivant la variation des n.o. (y compris par voie sèche).
- ☐ Je sais identifier les produits d'une réaction : dégagement de H_2 (test à la flamme), changements de couleur (MnO_4^- violet $\rightarrow$ incolore, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ orange $\rightarrow$ Cr^{3+} vert).
- ☐ Je vérifie toujours la conservation des atomes et des charges dans mes équations finales.
- ☐ Je sais expliquer la formation de la rouille comme une oxydation du fer par le dioxygène en milieu humide.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**